



LAPORAN KERJA PRAKTIK

ANALISIS SISTEM PENGOLAHAN AIR INTERNAL DAN EKSTERNAL PADA PLTU PAITON UNIT 1 & 2 DALAM Mendukung Efisiensi Operasi Pembangkit

Disusun Oleh

ALIA WILDA MAWADDAH

NRP. 5004231029

SANDRINA WIDYATMA PRASETYO

NRP. 5004231128

PUTRI ELI TIA NAINGGOLAN

NRP. 5004231156

Dosen Pembimbing

Prof. HAMZAH FANSURI, M.SI., PH.D

Pembimbing Lapangan

NOVAN KURNIA YUSUF

DEPARTEMEN KIMIA

FAKULTAS SAINS DAN ANALITIKA DATA



LAPORAN KERJA PRAKTIK

ANALISIS SISTEM PENGOLAHAN AIR INTERNAL DAN EKSTERNAL PADA PLTU PAITON UNIT 1& 2 DALAM Mendukung Efisiensi Operasi Pembangkit

ALIA WILDA MAWADDAH

NRP. 5004231029

SANDRINA WIDYATMA PRASETYO

NRP. 5004231128

PUTRI ELI TIA NAINGGOLAN

NRP. 5004231156

Dosen Pembimbing

Prof. Hamzah Fansuri, M.SI., PH.D

Pembimbing Lapangan

Novan Kurnia Yusuf

DEPARTEMEN KIMIA

FAKULTAS SAINS DAN ANALITIKA DATA

**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
2026**



INTERNSHIP REPORT

ANALYSIS OF INTERNAL AND EXTERNAL WATER TREATMENT SYSTEMS AT PAITON POWER PLANT UNITS 1 & 2 IN SUPPORTING OPERATIONAL EFFICIENCY

ALIA WILDA MAWADDAH

NRP. 5004231029

SANDRINA WIDYATMA PRASETYO

NRP. 5004231128

PUTRI ELI TIA NAINGGOLAN

NRP. 5004231156

Lecturer

Prof. Hamzah Fansuri, M.SI., PH.D

Supervisor

Novan Kurnia Yusuf

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

FACULTY OF SCIENCE AND DATA ANALYTICS

SEPULUH NOPEMBER INSTITUTE OF TECHNOLOGY

2026



ANALISIS SISTEM PENGOLAHAN AIR INTERNAL DAN EKSTERNAL PADA PLTU PAITON UNIT 1& 2 DALAM MENDUKUNG EFISIENSI OPERASI PEMBANGKIT

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan mata kuliah kerja praktik Program Sarjana (S-1 Kimia)
Departemen Kimia Fakultas Sains dan Analitika Data

Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya

ALIA WILDA MAWADDAH

NRP. 5004231029

SANDRINA WIDYATMA PRASETYO

NRP. 5004231128

PUTRI ELI TIA NAINGGOLAN

NRP. 5004231156

**Menyetujui,
Dosen Pembimbing**

**Mengetahui,
Kepala Departemen Kimia FSAD ITS**

Prof. Hamzah Fansuri, M.SI., PH.D
NIP. 196910171994121001

Wahyu Prasetyo Utomo, S.Si., M.Si., Ph.D.
NIP. 198909082015041001

**DEPARTEMEN KIMIA
FAKULTAS SAINS DAN ANALITIKA DATA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBE**



**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KEGIATAN KERJA PRAKTIK
MAHASISWA DEPARTEMEN KIMIA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
2026**

Paiton, 30 Januari 2026

Mahasiswa 1



Alia Wilda
Mawaddah
NRP.5004231029

Mahasiswa 2



Sandrina Widyatma
Prasetyo
NRP.5004231128

Mahasiswa 3



Putri Eli Tia
Nainggolan
NRP.5004231156

Mengetahui,

Pembimbing



Novan Kurnia Yusuf
NID. 9014141ZJY
(Asisten Manager Kimia & Laboratorium)

ABSTRAK

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) masih menjadi salah satu penopang utama penyediaan energi listrik di Indonesia sehingga menuntut sistem operasi yang andal dan efisien. Dalam sistem PLTU, air berperan sebagai fluida kerja utama pada siklus air–uap, sehingga kualitas air harus dikendalikan secara ketat untuk mencegah terjadinya korosi, pembentukan endapan, serta gangguan pada peralatan pembangkit. Permasalahan tersebut berkaitan erat dengan pengelolaan sistem pengolahan air, baik pada tahap external treatment maupun internal treatment. Oleh karena itu, kerja praktik ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengolahan air internal dan eksternal pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2. Metode yang digunakan meliputi observasi lapangan, studi literatur, serta analisis parameter kualitas air pada beberapa titik sistem pembangkitan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem pengolahan air internal dan eksternal di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 telah diterapkan sesuai dengan standar operasional unit. Pengendalian kualitas air yang baik berperan dalam menekan laju korosi, mencegah pembentukan endapan, serta mendukung efisiensi dan keandalan operasi pembangkit.

Kata kunci: PLTU, pengolahan air, *internal treatment*, *external treatment*, efisiensi operasi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan kerja praktik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1 & 2 serta tersusunnya laporan ini. Kerja Praktik merupakan salah satu mata kuliah pilihan di Departemen Kimia FSAD ITS yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penelitian material terbaru yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kami untuk bekal kelulusan kami sebagai Sarjana Kimia.

Penyelesaian Laporan Kerja Praktik ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Hamzah Fansuri, M.Si., Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama proses penyusunan Laporan Kerja Praktik ini.
2. Bapak Wahyu Prasetyo Utomo, M.Si., Ph.D selaku Kepala Departemen Kimia atas fasilitas yang telah diberikan hingga Laporan Kerja Praktik ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Novan Kurnia Yusuf selaku pembimbing lapangan kerja praktik yang telah memberikan pengarahan dan topik selama penelitian di PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1 & 2.
4. Orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberi dukungan materil dan moril hingga penulis menyelesaikan laporan ini.
5. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan proposal ini.

Penulis menyadari bahwa Laporan Kerja Praktik ini tidak lepas dari kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga Laporan Kerja Praktik ini memberikan manfaat bagi pembaca.

Probolinggo, 29 Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
BAB II	3
2.1 Sejarah dan Perkembangan PT PLN Nusantara Power UP Paiton	3
2.2 Visi dan Misi PT PLN Nusantara Power UP Paiton.....	4
2.3 Lokasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton.....	4
2.4 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton	4
BAB III.....	6
3.1 Pengenalan PLTU	6
3.2 Sistem Utilitas.....	7
3.3 Siklus Steam dan Water System	8
3.4 Siklus Steam dan Water System	10
BAB IV.....	13
4.1 Waktu dan Tempat Penelitian	13
4.2 Alat dan Bahan	13
4.3 Langkah Kerja Penelitian.....	15
BAB V	18
5.1 Hasil dan Pembahasan.....	18
BAB VI	33
6.1 Kesimpulan	33
6.2 Saran	33
DAFTAR PUSTAKA.....	34
DOKUMENTASI.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Lokasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1 & 2	4
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton	5
Gambar 3. 1 Diagram Alur PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1 & 2	6
Gambar 3. 2 Siklus proses <i>Internal Treatment</i>	10
Gambar 4. 1 pH Meter	13
Gambar 4. 2 <i>Conductivity</i>	13
Gambar 4. 3 <i>Silica Analyze</i>	14
Gambar 4. 4 <i>Molybdovanadate Reagent</i>	14
Gambar 4. 5 FAS dan MT <i>Reagent</i>	14
Gambar 4. 6 <i>Hydraver 2 hidrazina</i>	15
Gambar 4. 7 Analisis pH.....	15
Gambar 4. 8 Analisis <i>Specific Conductivity</i>	16
Gambar 4. 9 Analisis Silika.....	16
Gambar 4. 10 Analisis Fosfat.....	16
Gambar 4. 11 Analisis <i>Chloride</i>	17
Gambar 4. 12 Analisis <i>Hydrazine</i>	17
Gambar 5. 1 Grafik pH <i>Condensate</i>	20
Gambar 5. 2 Grafik SC <i>Condensate</i>	21
Gambar 5. 3 Grafik CC <i>Condensate</i>	21
Gambar 5. 4 Grafik pH <i>Feedwater</i>	22
Gambar 5. 5 Grafik SC <i>Feedwater</i>	23
Gambar 5. 6 Grafik CC <i>Feedwater</i>	23
Gambar 5. 7 Grafik DO <i>Feedwater</i>	24
Gambar 5. 8 Grafik pH <i>Boiler</i>	25
Gambar 5. 9 Grafik SC <i>Boiler</i>	25
Gambar 5. 10 Grafik SiO ₂ <i>Boiler</i>	26
Gambar 5. 11 Grafik PO ₄ <i>Boiler</i>	26
Gambar 5. 12 Grafik Cl ⁻ <i>Boiler</i>	27
Gambar 5. 13 Grafik pH <i>Superheater</i>	28
Gambar 5. 14 Grafik CC <i>Superheater</i>	28
Gambar 5. 15 Grafik SiO ₂ <i>Superheater</i>	29
Gambar 5. 16 Grafik Na <i>Superheater</i>	29
Gambar 5. 17 Grafik SC Outlet Cation Exchanger	30
Gambar 5. 18 Grafik SC Outlet Anion Exchanger	30
Gambar 5. 19 Grafik SiO ₂ Outlet Anion Exchanger.....	31
Gambar 5. 20 Grafik Turbidity Outlet Pre Treatment.....	31
Gambar 5. 21 Grafik pH Mix Bed	31
Gambar 5. 22 Grafik SC Mix Bed.....	32
Gambar 5. 23 Grafik SiO ₂ Mix Bed.....	32



DAFTAR TABEL

Tabel 5. 1 Parameter Kimia Air-Uap.....	18
Tabel 5. 2 Standar Parameter Pada Air <i>Condensate</i>	19
Tabel 5. 3 Standar Parameter Pada Air <i>Feedwater</i>	22
Tabel 5. 4 Standar Parameter Pada Air <i>Boiler</i>	24
Tabel 5. 5 Standar Parameter Pada Air <i>Superheater</i>	27

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era modern, kebutuhan energi listrik di Indonesia terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi, perkembangan sektor industri, serta peningkatan standar hidup masyarakat. Peningkatan kebutuhan ini menuntut penyediaan energi listrik yang andal, efisien, dan berkelanjutan guna menjaga stabilitas sistem ketenagalistrikan nasional (Kementerian ESDM, 2023). Hingga saat ini, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara masih menjadi tulang punggung penyediaan energi listrik di Indonesia karena kemampuannya menghasilkan daya dalam kapasitas besar secara kontinu dan stabil (IEA, 2022).

Salah satu pembangkit strategis tersebut adalah PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton yang berlokasi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. PLTU Paiton merupakan bagian dari sistem pembangkit skala besar yang berkontribusi signifikan terhadap pasokan energi listrik pada jaringan interkoneksi Jawa-Madura-Bali (PLN Nusantara Power, 2023). Dengan kapasitas terpasang yang besar, PLTU Paiton berperan penting dalam memenuhi kebutuhan energi listrik wilayah timur Pulau Jawa dan sekitarnya.

Dalam operasionalnya, PLTU Paiton melibatkan proses termal yang kompleks, mulai dari pembakaran batubara di *boiler* hingga konversi energi panas menjadi energi listrik melalui turbin uap. Keandalan dan efisiensi proses ini sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem pendukung, khususnya sistem pengolahan air (*water treatment*). Air berfungsi sebagai fluida kerja utama dalam siklus uap, sehingga kualitasnya harus memenuhi standar tertentu untuk mencegah terjadinya korosi, pembentukan kerak (*scaling*), dan *fouling* pada peralatan pembangkit (Verma & Kumar, 2020).

Sistem pengolahan air pada PLTU secara umum dibagi menjadi *external water treatment* dan *internal water treatment*. *External treatment* bertujuan mengolah air baku agar memenuhi spesifikasi sebagai air pengisi *boiler* melalui proses seperti *filtrasi*, *softening*, demineralisasi, dan deaerasi. Sementara itu, *internal treatment* dilakukan dengan penambahan bahan kimia tertentu untuk mengendalikan pH, oksigen terlarut, serta kandungan zat terlarut selama siklus pembangkitan berlangsung. Pengendalian kualitas air yang tidak optimal dapat menurunkan efisiensi pembangkit serta meningkatkan risiko kerusakan peralatan bertekanan dan bertemperatur tinggi seperti *boiler* dan turbin uap.

Selain berdampak pada aspek teknis, pengelolaan kualitas air juga berkaitan dengan efisiensi operasional dan aspek lingkungan. Pengolahan air yang baik dapat mengurangi frekuensi gangguan operasi, menekan biaya perawatan, serta meminimalkan potensi pencemaran lingkungan akibat limbah cair pembangkit. Oleh karena itu, analisis kualitas air pada sistem *internal* dan *external treatment* menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan operasional PLTU.

Berdasarkan latar belakang tersebut, PT PLN Nusantara Power UP Paiton menjadi objek kerja praktik yang relevan untuk mengkaji penerapan sistem pengolahan air pada pembangkit listrik tenaga uap. Melalui kerja praktik dengan fokus pada Analisis Kualitas Air *Internal* dan *External Treatment* PLTU Paiton Unit 1 & 2, mahasiswa diharapkan mampu memahami penerapan teori secara nyata, mengidentifikasi permasalahan teknis di lapangan, serta

memperoleh wawasan mengenai pentingnya pengendalian kualitas air dalam mendukung keandalan dan efisiensi pembangkit listrik industri.

1.2 Rumusan Masalah

Sistem pengolahan air (*water treatment*) merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang keandalan dan efisiensi operasional PLTU. Kualitas air yang tidak sesuai standar dapat menyebabkan korosi, pembentukan kerak, serta penurunan kinerja peralatan pembangkit, khususnya *boiler* dan sistem uap. Oleh karena itu, permasalahan yang dikaji dalam kegiatan kerja praktik ini adalah bagaimana kondisi kualitas air pada sistem *internal treatment* dan *external treatment* di PLTU Paiton Unit 1 & 2 serta kesesuaiannya terhadap standar operasional yang telah ditetapkan.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari kegiatan kerja praktik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 adalah untuk menganalisis kualitas air pada sistem *internal treatment* dan *external treatment* serta mengevaluasi kesesuaiannya terhadap standar operasional yang telah ditetapkan guna mendukung keandalan dan efisiensi operasional pembangkit.

BAB II

TINJAUAN KELEMBAGAAN

2.1 Sejarah dan Perkembangan PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Unit Pembangkitan Paiton mulai beroperasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PLN Nomor 030K/023/DIR/1993 yang ditetapkan pada 15 Maret 1992. Unit ini pada awalnya berfungsi sebagai unit kerja di bawah PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali. Seiring dengan kebijakan restrukturisasi perusahaan yang dilakukan oleh PT PLN pada tahun 1995, terjadi perubahan kelembagaan menjadi PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa–Bali II. Selanjutnya, pada tahun 1997, unit kerja di sektor Paiton secara resmi ditetapkan sebagai PT PLN Pembangkitan Jawa–Bali II Unit Pembangkitan Paiton (UP Paiton).

Melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 039K/023/DIR/1998 yang mengatur pemisahan fungsi operasi dan pemeliharaan, struktur organisasi UP Paiton mengalami transformasi signifikan. Sejak 3 Juni 1999, sistem organisasi di Unit Pembangkitan Paiton disesuaikan dengan pola pengelolaan PT PLN Nusantara Power II yang adaptif dan responsif terhadap dinamika ekonomi. Perubahan utama yang diterapkan adalah pemisahan peran operasional dan pemeliharaan, sehingga unit pembangkitan difokuskan sebagai organisasi yang efisien dan berorientasi pada kegiatan produksi energi listrik dengan satuan gigawatt hour (GWh).

Perkembangan kebijakan manajemen dan penataan organisasi selanjutnya mendorong perubahan nama perusahaan. Pada 3 Oktober 2000, PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa–Bali II resmi bertransformasi menjadi PT PLN Pembangkitan Jawa–Bali (PT PJB), dengan Unit Pembangkitan Paiton sebagai salah satu pilar utama pembangkitan. Kemudian, berdasarkan surat Kementerian BUMN Nomor SR-590/MBU/09/2022 tertanggal 20 September 2022, PT Nusantara Power ditetapkan berubah nama menjadi PT PLN Nusantara Power.

PT PLN Nusantara Power (PLN NP), yang sebelumnya dikenal sebagai PT Pembangkitan Jawa–Bali (PJB), merupakan *subholding* PT PLN (Persero) yang bergerak di sektor pembangkitan tenaga listrik dengan kapasitas terpasang mencapai 18.258 MW yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Selain mengelola pembangkit, PLN NP juga mengembangkan lini bisnis pendukung melalui anak perusahaan yang bergerak di bidang operasi dan pemeliharaan pembangkit, investasi pembangkit melalui skema *joint venture company* (JVC), penyediaan suku cadang, serta layanan teknis lainnya. Dalam menghadapi persaingan industri ketenagalistrikan yang semakin kompetitif, PLN NP terus meningkatkan kontribusinya dalam menjaga keberlanjutan dan ketahanan pasokan energi listrik nasional.

Sebagai bagian dari implementasi kebijakan pemerintah terkait efisiensi penggunaan bahan bakar minyak dan diversifikasi energi, Unit Pembangkitan Paiton dirancang untuk menggunakan batu bara sebagai sumber energi utama. Hingga saat ini, kapasitas terpasang Unit 1 dan Unit 2 masing-masing sebesar 400 MW, sehingga total daya yang dihasilkan mencapai 800 MW. Kedua unit tersebut telah beroperasi sejak tahap awal pengembangan pada periode 1993– 1994.

2.2 Visi dan Misi PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PT PLN Nusantara Power UP Paiton memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi :

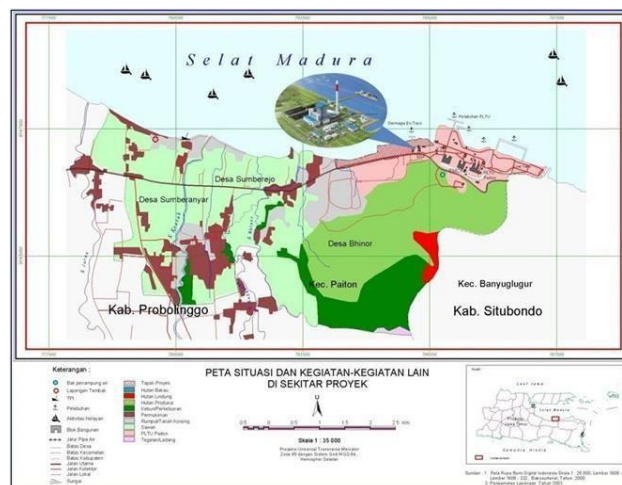
“Menjadi perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan luar negeri.”

Misi :

1. Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul Sebagai Kompetensi Inti
2. Membangun Bisnis Inovatif yang terdepan dan melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan
3. Mengakselerasi Portofolio Bisnis EBT Untuk Mendukung Tercapainya Nol Emisi Karbon
4. Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik Untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif

2.3 Lokasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton

PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1 & 2 berlokasi di Jalan Surabaya-Situbondo KM 142, Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur (67291).



Gambar 2.1 Lokasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1 & 2

PLTU Paiton berlokasi sekitar ± 52 km dari Probolinggo dan ± 142 km dari Kota Surabaya. Luas total kawasan PLTU Paiton mencapai sekitar ± 476 ha, yang mencakup area pembuangan abu (*Ash Disposal Area*) seluas ± 200 ha serta area perumahan karyawan seluas ± 32 ha.

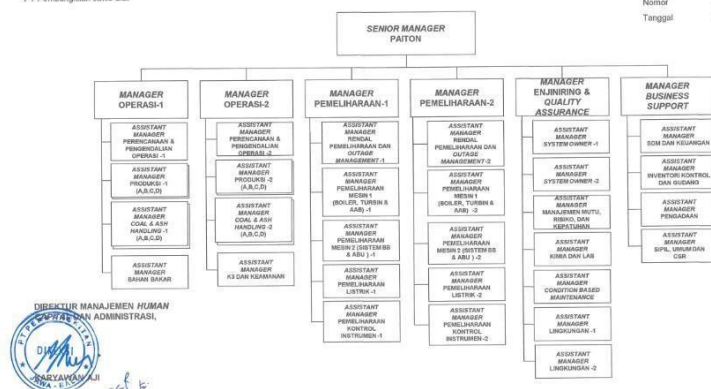
2.4 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Struktur organisasi merupakan kerangka kerja yang menggambarkan pembagian fungsi dan tugas, serta hubungan wewenang dan tanggung jawab antarbagian, sehingga pembagian pekerjaan dapat terlaksana secara terstruktur. Struktur organisasi yang diterapkan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton adalah sebagai berikut:



Struktur Organisasi
Unit Pembangkitan Paiton
PT Pembangkitan Jawa-Bali

Lampiran 2
Peraturan Direksi PT PJB
Nomor : 0070/P/019/DIR/2022
Tanggal : 2 Desember 2022



Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton

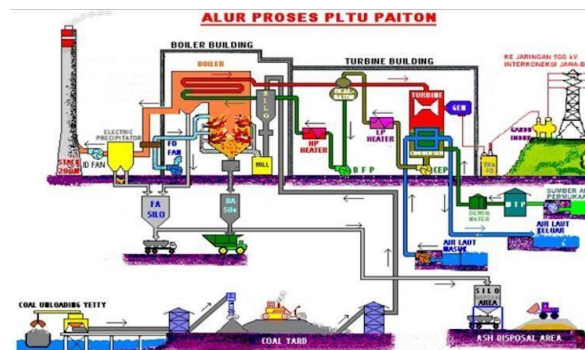
Dalam tubuh PT PLN Nusantara Power UP Paiton terdapat struktur organisasi perusahaan yang memegang fungsi kendali terhadap seluruh aktivitas perusahaan.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Pengenalan PLTU

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan salah satu jenis pembangkit listrik termal yang memanfaatkan air sebagai fluida kerja utama. Prinsip kerja PLTU didasarkan pada konversi energi panas hasil pembakaran bahan bakar menjadi energi listrik. Energi panas tersebut digunakan untuk mengubah air pengisi (*feedwater*) menjadi uap panas bertekanan tinggi. Uap panas bertekanan kemudian dialirkan dari *boiler* menuju turbin uap untuk menggerakkan sudu-sudu turbin. Putaran turbin selanjutnya diteruskan ke poros generator sehingga terjadi konversi energi mekanik menjadi energi listrik. Pada sistem PLTU, terjadi dua kali proses perubahan fasa, yaitu pada *boiler* dan kondensor. Di dalam *boiler*, air dipanaskan hingga mencapai kondisi uap panas lanjut (*superheated steam*) yang berfungsi sebagai penggerak turbin. Sementara itu, pada kondensor, uap bekas turbin didinginkan hingga mengalami kondensasi menjadi air jenuh (*saturated water*) untuk kemudian digunakan kembali sebagai air pengisi *boiler*.



Gambar 3.1 Diagram Alur Sistem PLTU PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1 & 2

PT PLN Nusantara Power Unit Paiton memiliki kapasitas pembangkitan sebesar 2×400 MW dengan tegangan keluaran sekitar 18 kV, sehingga berperan strategis dalam mendukung pasokan energi listrik di wilayah Jawa-Bali. Bahan baku utama yang digunakan dalam proses pembangkitan listrik pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2 meliputi air, batubara, serta solar sebagai bahan bakar pendukung. Proses produksi energi listrik di PLTU Paiton melibatkan beberapa sistem utama, antara lain *Water Treatment Plant* (WTP), sistem penanganan batubara (*coal handling system*), sistem penanganan abu (*ash handling system*), sistem pembakaran yang mencakup *boiler* dan *furnace*, serta sistem pembangkitan yang terdiri dari turbin uap dan generator.

3.2 Sistem Utilitas

Unit pendukung proses atau unit utilitas merupakan bagian penting dalam menunjang keberlangsungan operasi suatu industri, termasuk pada sistem pembangkitan listrik tenaga uap. Di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, air berperan sebagai utilitas utama yang digunakan dalam berbagai sistem dengan fungsi dan persyaratan kualitas yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing unit pemakaian.

3.2.1 Air Pendingin

Air pendingin berfungsi sebagai media pelepas panas pada berbagai peralatan, seperti *Close Cooling Water (CCW)*, *Stator Cooling Water*, dan kondensor. Sistem air pendingin di PLTU Paiton terbagi menjadi dua jenis, yaitu sistem pendingin terbuka dan sistem pendingin tertutup.

a. Sistem Pendingin Terbuka

Sistem pendingin terbuka memanfaatkan air laut sebagai media pendingin utama dan diaplikasikan pada kondensor. Pada sistem ini, air pendingin hanya digunakan dalam satu siklus aliran, yaitu air masuk ke sistem, menyerap panas dari uap bekas turbin, kemudian langsung dibuang kembali ke laut. Fungsi utama air pendingin kondensor adalah mengubah fasa uap bekas turbin menjadi air melalui proses kondensasi.

Kebutuhan air pada sistem ini sangat besar karena digunakan untuk mengkondensasikan uap dalam jumlah tinggi. Air laut sebagai media pendingin mengandung garam mineral serta biota laut, sehingga diperlukan pengendalian kualitas air, khususnya kadar klorin (Cl), agar tidak melebihi batas standar. Untuk mencegah pertumbuhan organisme laut di dalam peralatan, dilakukan injeksi klorin atau hipoklorit sebagai disinfektan. Selain itu, air pendingin harus memiliki kapasitas penyerapan panas yang tinggi serta stabil secara kimia agar tidak mengalami dekomposisi selama proses berlangsung.

b. Sistem Pendingin Tertutup (*Close Cooling Water System*)

Sistem pendingin tertutup merupakan sistem sirkulasi air pendingin yang beroperasi secara berulang dalam suatu rangkaian tertutup. Sistem ini digunakan untuk mendinginkan peralatan bantu PLTU, seperti bantalan mesin putar, sistem pendingin AC (*chiller*), serta pendingin sampel air.

Secara ideal, sistem pendingin tertutup tidak memerlukan penambahan air dari luar. Namun, dalam praktiknya, kehilangan air tetap terjadi sehingga diperlukan penambahan *make-up water*. Air yang digunakan sebagai air penambah adalah air murni bebas mineral yang berasal dari *Condensate Storage Tank (CST)* atau dari sisi keluaran pompa kondensat.

Persyaratan kualitas air pada sistem ini meliputi kandungan mineral yang sangat rendah serta kadar oksigen terlarut yang harus dikendalikan. Untuk itu, dilakukan injeksi hidrazin yang berfungsi sebagai pengikat oksigen sekaligus pengatur pH. Pengendalian kualitas air ini bertujuan untuk mencegah terjadinya korosi dan pembentukan kerak pada peralatan.

3.2.2 Air Proses

Air proses atau air bebas mineral (*demineralized water*) merupakan fluida kerja dalam siklus pembangkitan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang digunakan untuk menghasilkan uap penggerak turbin. Air ini diperoleh melalui pengolahan pada sistem *external water treatment* di *Water Treatment Plant* (WTP) hingga kandungan mineral terlarutnya sangat rendah sebelum dialirkan ke sistem internal siklus air-uap. Dalam siklus termal PLTU, air demineral berfungsi sebagai media transfer energi panas dari proses pembakaran bahan bakar hingga dikonversi menjadi energi mekanik dan selanjutnya menjadi energi listrik oleh generator. Proses ini berlangsung pada kondisi tekanan dan temperatur tinggi, sehingga kualitas air proses harus dikendalikan secara ketat sesuai spesifikasi teknis. Parameter mutu air utama yang perlu diperhatikan meliputi kesadahan yang berpotensi menyebabkan pembentukan kerak, kandungan besi yang dapat memicu korosi, serta kontaminan seperti minyak yang dapat menurunkan efisiensi perpindahan panas (Vidojkovic, 2013).

3.2.3 Air Service

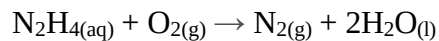
Air service merupakan air utilitas yang digunakan untuk menunjang kebutuhan non-proses di lingkungan PLTU Paiton, meliputi sistem pendukung unit pembangkit, fasilitas perkantoran, serta sistem proteksi kebakaran (*fire fighting system*). Air service berasal dari air baku yang bersumber dari Desa Klontong dan ditampung terlebih dahulu pada *Well Water Tank* sebagai reservoir awal. Selanjutnya, air dipompa menuju *Service Water Tank* sebelum didistribusikan ke masing-masing subsistem pengguna. Kualitas air service, khususnya untuk keperluan sanitasi, harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan berdasarkan parameter fisika, kimia, dan mikrobiologi. Oleh karena itu, sebelum proses distribusi, dilakukan tahap desinfeksi melalui injeksi klorin atau senyawa hipoklorit untuk mengendalikan pertumbuhan mikroorganisme, bakteri, dan jasad renik lainnya.

3.3 Siklus Steam dan Water System

3.3.1 Steam System

Air yang digunakan sebagai fluida kerja dalam proses pembangkitan terlebih dahulu diolah melalui *Water Treatment Plant* (WTP) untuk menghasilkan air dengan kualitas yang memenuhi standar operasional unit. Air hasil pengolahan tersebut memiliki pH pada kisaran 6,5–7,5 serta kandungan mineral terlarut yang rendah, sehingga dikategorikan sebagai air demineralisasi (*demineralized water*). Selanjutnya, air demin dialirkan menuju kondensor dan dipompa menggunakan *Condensate Extraction Pump* (CEP) ke rangkaian *Low Pressure Heater* (LPH) 1, 2, dan 3. Pada unit LPH tersebut, air demin mengalami pemanasan awal secara bertahap hingga mencapai suhu sekitar 41,4 °C dengan memanfaatkan uap sisa dari *Low Pressure Turbine*. Pemanasan awal ini bertujuan untuk mengurangi beban pemanasan pada *boiler* sehingga efisiensi operasi *boiler* dapat ditingkatkan. Setelah mengalami peningkatan suhu, air demin selanjutnya dialirkan menuju deaerator untuk proses lanjutan.

Pada deaerator, air demin mengalami proses pemanasan lanjutan secara bertahap hingga mencapai suhu sekitar 177,7 °C. Selain berfungsi sebagai tahap pemanasan, deaerator berperan penting dalam menghilangkan gas terlarut, terutama oksigen (O₂), yang berpotensi menyebabkan korosi pada peralatan sistem air-uap. Proses penghilangan oksigen dilakukan secara termal dan kimiawi, salah satunya melalui injeksi bahan kimia hidrazin (N₂H₄), yang bereaksi dengan oksigen terlarut membentuk nitrogen dan air, sebagaimana ditunjukkan pada reaksi berikut:



Setelah proses deaerasi, air demin dipompa menggunakan *Boiler Feed Pump* menuju rangkaian *High Pressure Heater (HPH)* 5, 6, dan 7. Pada unit HPH, air demin bertekanan tinggi mengalami pemanasan bertingkat hingga mencapai suhu sekitar 230,5 °C. Pemanasan pada HPH 5 dan 6 memanfaatkan uap ekstraksi dari *Intermediate Pressure Turbine*, sedangkan pada HPH 7 air demin dialirkan menuju *economizer* untuk pemanasan lanjutan dengan memanfaatkan panas dari gas buang hasil pembakaran bahan bakar (*flue gas*). Selanjutnya, air demin dialirkan menuju *steam drum* yang berfungsi sebagai penampung air hasil pemanasan dari *economizer* sebelum memasuki tahap pembentukan uap.

Air hasil pemanasan dari *economizer* selanjutnya dialirkan menuju *steam drum* yang berfungsi sebagai penampung sekaligus pemisah fasa air dan uap. Di dalam *steam drum* terjadi pemisahan antara fasa cair dan fasa uap basah. Fluida yang masih berfasa cair akan dialirkan melalui *downcomer* dan dipompa menggunakan *Boiler Circulating Pump (BCP)* menuju furnace untuk mengalami pemanasan ulang pada *water wall tube*. Campuran air dan uap hasil pemanasan tersebut kemudian dikembalikan ke *steam drum* sebagai bagian dari proses sirkulasi alami. Uap yang terbentuk selanjutnya dialirkan menuju *superheater*, sedangkan air yang belum menguap disirkulasikan kembali ke *downcomer*.

Pada *superheater*, uap jenuh (*saturated steam*) dipanaskan lebih lanjut hingga mencapai kondisi uap panas lanjut (*superheated steam*) dengan tujuan menghilangkan kandungan air agar tidak merusak turbin. Pemanasan dilakukan hingga uap mencapai suhu sekitar 530,4 °C pada tekanan 141,6 kg/cm², yang menghasilkan daya listrik sekitar 270 MW. Untuk mencapai keluaran maksimum sebesar 400 MW dengan tegangan 18 kV, tekanan uap ditingkatkan hingga sekitar 180 kg/cm². Uap panas lanjut kemudian dialirkan ke *High Pressure Turbine (HP Turbine)* untuk memutar sudu turbin. Uap keluaran dari HP Turbine selanjutnya dipanaskan kembali di *reheater* sebelum dialirkan ke *Intermediate Pressure Turbine (IP Turbine)*. Uap sisa dari IP Turbine kemudian dikondensasikan di kondensor menggunakan air laut sebagai media pendingin. Air laut tersebut tidak masuk ke dalam siklus air-uap pembangkitan dan langsung dikembalikan ke laut setelah proses pendinginan.

3.3.2 Water System

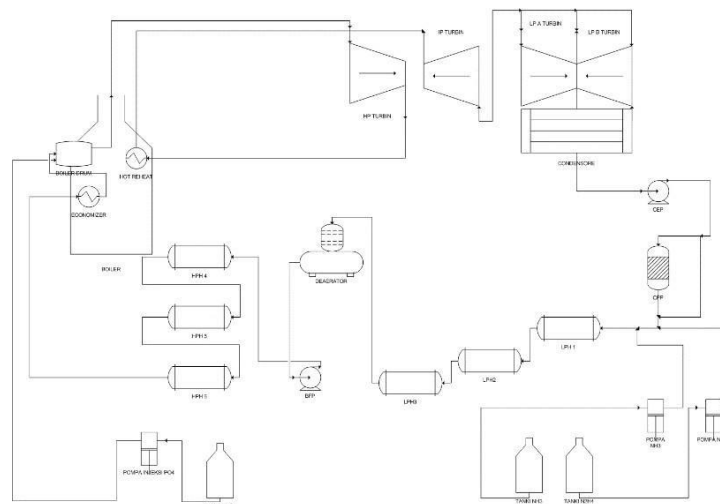
Air merupakan komponen utama dalam sistem pembangkitan tenaga uap karena berperan sebagai fluida kerja dalam siklus PLTU. Oleh karena itu, air harus diolah melalui beberapa tahapan pengolahan agar memenuhi persyaratan kualitas sebelum digunakan dalam proses pembangkitan. Pengolahan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya korosi, pembentukan kerak, serta gangguan operasional pada peralatan pembangkit, sehingga keandalan sistem tetap terjaga dan biaya pemeliharaan dapat ditekan. Air yang digunakan pada unit PLTU adalah air demineralisasi (air demin) dengan standar mutu tertentu, antara lain pH pada rentang 6,5–7,5, kandungan silika (SiO₂) maksimal 10 ppb, serta nilai konduktivitas sekitar 1 µS/cm. Air baku yang digunakan berasal dari

sumber air Desa Klontong dan diolah melalui sistem *Water Treatment Plant* (WTP). Karena proses pengolahan ini dilakukan sebelum air masuk ke unit utama pembangkit, maka sistem ini dikategorikan sebagai *external water treatment*.

Air baku dari sumber Desa Klontong terlebih dahulu ditampung di *Well Water Tank*, kemudian dialirkan ke *Service Water Tank* dan selanjutnya menuju *Clarifier A* dan *B* dengan memanfaatkan sistem gravitasi. Proses berikutnya adalah filtrasi menggunakan *Gravity Sand Filter* (GSF) yang berisi media silika, gravel, dan antrasit untuk menghilangkan padatan tersuspensi serta menurunkan kandungan mineral, khususnya silika. Air hasil filtrasi ditampung di *Clear Well* dan dipompa menuju unit penukar ion resin kation (Na^+), kemudian dialirkan ke *decarbonator* untuk menurunkan kandungan gas terlarut yang berpotensi menyebabkan korosi. Selanjutnya, air dialirkan ke resin anion (Cl^-) dan unit *mix bed* yang berisi campuran resin kation dan anion untuk memperoleh air demineralisasi dengan kualitas tinggi. Air demin yang dihasilkan disimpan di *Demineralized Water Storage Tank* dan dialirkan ke *Condensate Storage Tank*. Sebelum digunakan, dilakukan proses desinfeksi melalui injeksi klorin atau hipoklorit untuk mengendalikan mikroorganisme. Selain pengolahan eksternal, pengendalian kualitas air selama siklus pembangkitan juga dilakukan melalui *internal treatment* untuk mengontrol kandungan oksigen terlarut, amonia, dan asam karbonat, yang apabila berlebihan dapat mempercepat laju korosi serta menurunkan efisiensi dan keandalan peralatan pembangkit.

3.4 Internal Treatment

Internal treatment atau siklus air-uap merupakan upaya pengendalian kualitas air yang dilakukan di dalam sistem air-uap selama proses pembangkitan pada PLTU. Pengendalian ini bertujuan untuk mencegah terjadinya korosi, meminimalkan gangguan pada peralatan pembangkit, serta menekan biaya pemeliharaan. Untuk menjaga kualitas air agar tetap sesuai dengan kriteria operasional yang ditetapkan, dilakukan injeksi bahan kimia tertentu pada titik- titik pengendalian dalam sistem air-uap.



Gambar 3.2 Siklus proses *Internal Treatment*

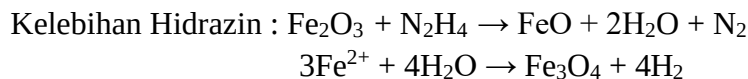
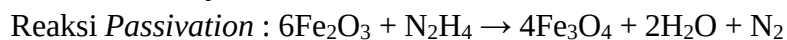
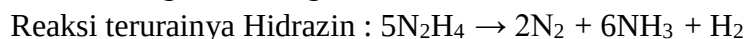
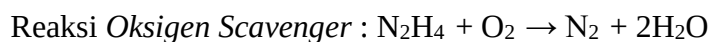
Pada proses *internal treatment*, air yang mengalir di dalam sistem air-uap mengalami beberapa tahap injeksi bahan kimia yang berfungsi untuk mengendalikan parameter kualitas air, khususnya pH. Penambahan bahan kimia tersebut dilakukan secara terkontrol sesuai dengan

batasan operasional yang ditetapkan, sehingga diperlukan pemantauan dan pengujian kualitas air secara berkala di dalam unit pembangkit. Secara umum, internal treatment pada PLTU terdiri atas dua tahapan utama, yaitu *condensate and feedwater treatment* serta *boiler water treatment*.

3.4.1 *Condensate Treatment*

Air hasil proses *external treatment* disimpan di *Demineralized Water Tank*, kemudian dialirkan ke *Condensate Storage Tank* untuk memasuki tahap *internal treatment*. Dari *Condensate Storage Tank*, air dipompa menuju *Condensate Polisher* dengan tujuan menurunkan nilai konduktivitas melalui penghilangan sisa garam terlarut dan pengotor (*dissolved impurities*) menggunakan sistem penukaran ion pada resin kation dan anion. Pengotor dalam air kondensat umumnya berasal dari produk korosi pada jalur uap pembangkit serta kemungkinan kebocoran pada pipa pendingin kondensor.

Setelah dialirkan ke *condensate polisher*, air diinjeksi dengan amonia (NH_3) dan hidrazin (N_2H_4). Amonia berfungsi mengontrol pH air sistem pada kisaran 8,8–9,3 untuk menekan laju korosi, sedangkan hidrazin berperan sebagai *oxygen scavenger* sekaligus agen pasivasi permukaan logam. Hidrazin mengikat oksigen terlarut, dapat terurai pada suhu tinggi (*thermal cracking*) membentuk amonia, serta membantu pembentukan lapisan magnetit (Fe_3O_4) yang bersifat protektif. Namun, kelebihan injeksi hidrazin dapat memicu pembentukan oksida besi yang kurang stabil, sehingga dosis injeksi harus dikendalikan dengan baik. Mekanisme reaksi hidrazin dalam sistem air-uap secara umum dapat dinyatakan sebagai berikut:



(SPV Senior Kimia & Laboratorium, 2017)

3.4.2 *Boiler Water Treatment*

Air kondensat dialirkan menuju *Low Pressure Heater* (LPH) 1, 2, dan 3 untuk pemanasan bertahap pada suhu rendah, di mana air mengalir di dalam pipa dan uap pemanas mengalir di luar pipa. Selanjutnya, air masuk ke deaerator untuk menghilangkan oksigen terlarut melalui proses penyemprotan air dan injeksi uap, sehingga oksigen dikeluarkan melalui *vent* sekaligus meningkatkan suhu air umpan. Air kemudian dialirkan ke *High Pressure Heater* (HPH) 5, 6, dan 7 untuk pemanasan lanjutan sebelum masuk ke *economizer*, yang memanfaatkan gas buang boiler sebagai media pemanas. Dari *economizer*, fluida dialirkan menuju *steam drum* untuk memisahkan antara fase air dan uap.

Air dari *steam drum* disirkulasikan kembali ke boiler melalui *downcomer* dan *water wall tube* menggunakan *Boiler Condensate Water Pump* (BCWP), sementara uap diarahkan ke sistem pembangkitan. Pada boiler dilakukan injeksi fosfat (Na_3PO_4) untuk mengikat senyawa silika penyebab pengendapan serta menjaga pH air boiler agar laju korosi dapat dikendalikan. Uap selanjutnya dipanaskan pada *Primary* dan *Secondary Superheater* hingga menjadi uap panas kering, kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin tekanan tinggi, menengah, dan rendah setelah melalui proses *reheating*. Energi mekanik dari putaran turbin diteruskan ke generator sehingga menghasilkan energi listrik.

Uap buang dari turbin tekanan rendah selanjutnya dikondensasikan di dalam kondensor



menggunakan air laut sebagai media pendingin. Pemanfaatan air laut dipilih karena ketersediaannya yang melimpah dan efektivitasnya dalam menyerap panas, sehingga banyak PLTU dibangun di wilayah pesisir. Proses ini memungkinkan uap kembali menjadi air kondensat untuk digunakan ulang, sehingga sistem peredaran air dan uap dalam PLTU berlangsung secara siklus tertutup.

BAB IV METODOLOGI

4.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dalam rangka pelaksanaan program kerja praktik ini dilakukan di Laboratorium PT PLN Nusantara Power Unit Paiton 1 & 2 pada periode 02 Januari – 31 Januari 2026.

4.2 Alat dan Bahan

4.2.1 Analisis pH

Peralatan yang digunakan meliputi pH meter dan gelas beaker. Bahan yang digunakan terdiri atas sampel air (*internal treatment*), air demineralisasi pembilas elektroda, serta tisu.



Gambar 4.1 pH Meter

4.2.2 Analisis Conductivity

Peralatan yang digunakan meliputi *Conductivity* meter dan gelas beaker. Bahan yang digunakan yaitu sampel air (*internal treatment*) serta air demineralisasi.



Gambar 4.2 Conductivity

4.2.3 Analisis Silika (SiO₂)

4.2.4 Peralatan yang digunakan berupa *Silica Analyzer* berbasis online menggunakan *molybdate reagent*.



Gambar 4.3 *Silica Analyze*

4.2.5 Analisis Fosfat (PO_4) Metode Molybdovanadate Hach

Peralatan yang digunakan dalam analisis fosfat (PO_4) dengan metode *Molybdovanadate Hach* meliputi gelas ukur 100 mL, mikropipet, gelas *beaker*, serta instrumen HACH. Adapun bahan yang digunakan terdiri atas sampel air (*internal treatment*), air demineralisasi dan reagen *Molybdovanadate*.



Gambar 4.4 *Molybdovanadate Reagent*

4.2.6 Analisis Chloride (Cl^-) Metode JIS 8224

Peralatan yang digunakan dalam analisis *chloride* (Cl^-) dengan metode JIS 8224 meliputi gelas ukur 100 mL, gelas *beaker*, spektrofotometer UV-Vis, dan kuvet. Adapun bahan yang digunakan terdiri atas sampel air (*internal treatment*), air demineralisasi, reagen FAS (*Ferric Ammonium Sulfate*) serta larutan *mercuric thiocyanate* ($\text{Hg}(\text{CNS})_2$).



Gambar 4.5 *Ferric Ammonium Sulfate Reagent and mercuric thiocyanate Reagent*

4.2.7 Analisis Hydrazine (N₂H₄) ASTM D1385

Peralatan yang digunakan dalam analisis *hydrazine* (N₂H₄) dengan metode ASTM D1385 meliputi gelas ukur 100 mL, gelas *beaker*, serta instrumen HACH. Adapun bahan yang digunakan terdiri atas sampel air (*internal treatment*), air demineralisasi, reagen PDAB (*para-dimethylaminobenzaldehyde*)



Gambar 4.6 HydraVer 2 hidrazina

4.3 Langkah Kerja Penelitian

4.3.1 Analisis Derajat Keasaman (pH)

Terlebih dahulu dipersiapkan sampel hasil preparasi dari *internal treatment*. Kemudian pH meter dihidupkan dengan menekan tombol *power* pada posisi “on”. Sebelum pengukuran dilakukan, elektroda dan gelas *beaker* 100 mL dibilas terlebih dahulu menggunakan air demineralisasi dan sampel. Selanjutnya, elektroda dicelupkan ke dalam gelas *beaker* 100 mL yang telah terisi sampel hingga terendam sempurna. Nilai pH diamati hingga menunjukkan kondisi stabil, kemudian hasil pengukuran dibaca dan dicatat.



Gambar 4.7 Analisis pH

4.3.2 Analisis *Specific Conductivity*

Terlebih dahulu dipersiapkan sampel hasil preparasi dari *internal treatment*. Kemudian *cell conductivity* dihidupkan dengan menekan tombol *power* pada posisi “on”. Sebelum pengukuran dilakukan, elektroda dan gelas *beaker* 100 mL dibilas terlebih dahulu menggunakan air demineralisasi dan sampel. Selanjutnya, elektroda dicelupkan ke dalam gelas *beaker* 100 mL yang telah terisi sampel hingga terendam sempurna. Nilai konduktivitas diamati hingga menunjukkan kondisi stabil, kemudian hasil pengukuran dibaca dan dicatat.



Gambar 4.8 Analisis *Specific Conductivity*

4.3.3 Analisis Silika (SiO_2)

Terlebih dahulu dipersiapkan sampel hasil preparasi dari *internal treatment* yaitu *condensate*, *boiler*, *economizer* dan *main steam*. Pengujian menggunakan pereaksi *Molybdate reagent*. *Silica analyzer* diaktifkan hingga siap digunakan, tekan tombol *test* hingga muncul instruksi *Grab Sample*. Sampel dituangkan sebanyak 3 kali. Selanjutnya atur waktu analisis selama 8 menit pada menu *Time Remaining* dan tunggu hingga selesai. Hasil pengukuran kadar silika akan muncul secara otomatis pada layar monitor dan dicatat.



Gambar 4.9 Analisis Silika (SiO_2)

4.3.4 Analisis Fosfat (PO_4) Metode *Molybdovanadate Hach*

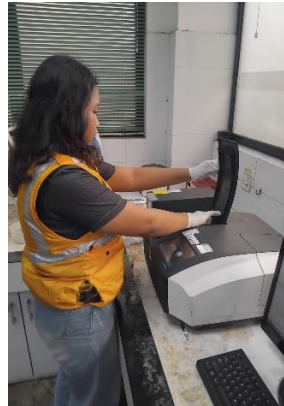
Sampel hasil preparasi dari *internal treatment* yaitu *boiler* dipersiapkan untuk analisis. Disiapkan larutan blanko dan sampel dengan masing-masing takaran sebanyak 10 mL ke dalam gelas *beaker* terpisah. Pada tiap wadah ditambahkan pereaksi *molybdovanadate* sebanyak 0,05 mL. Campuran dibiarkan bereaksi selama 7 menit. Pengukuran kadar dilakukan menggunakan instrumen HACH dan dicatat



Gambar 4.10 Analisis Fosfat (PO_4)

4.3.5 Analisis *Chloride* (Cl^-) Metode JIS 8224

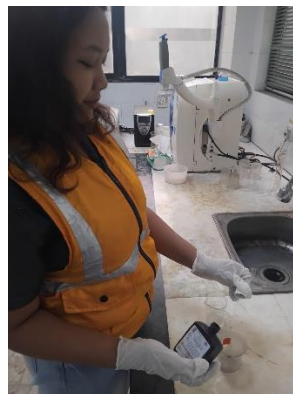
Sampel hasil preparasi dari *internal treatment* yaitu boiler dan sistem pendingin (*Closed Cooling Water*) dipersiapkan untuk analisis. Disiapkan larutan blanko dan sampel dengan masing-masing takaran sebanyak 25 mL ke dalam gelas *beaker* terpisah. Pada tiap wadah ditambahkan pereaksi *Ammonium Ferric Acid* (FAS) dan *Mercuric Thicyanate* ($\text{Hg}(\text{CNS})_2$) sebanyak 2 mL. Campuran dihomogenkan selama 10 menit. Blanko dan sampel disiapkan ke dalam kuvet untuk diuji menggunakan spektrofotometer UV-VIS pada panjang gelombang 460 nm. Konsentrasi yang diperoleh dibaca dan dicatat sebagai hasil pengukuran.



Gambar 4.11 Analisis *Chloride* (Cl^-)

4.3.6 Analisis *Hydrazine* (N_2H_4) ASTM D1385

Terlebih dahulu dipersiapkan sampel hasil preparasi dari *internal treatment* yaitu sistem pendingin (*Closed Cooling Water*). Diambil 1 mL sampel dan diencerkan hingga 100 mL menggunakan air demin. Selanjutnya, dimasukkan larutan blanko dan sampel ke dalam gelas *beaker* sebanyak 10 mL secara terpisah. Pada tiap wadah ditambahkan *Hydraver 2 reagent* sebanyak 0,05 mL dan dihomogenkan selama 12 menit. Pengukuran kadar dilakukan menggunakan instrumen HACH dan dicatat.



Gambar 4.12 Analisis *Hydrazine* (N_2H_4)

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil dan Pembahasan

Pemantauan mutu air pada sistem *internal treatment* dan *external treatment* dilaksanakan dengan uji pengukuran sejumlah parameter kimia secara rutin sebanyak enam kali sehari. Adapun parameter kimia air dan uap yang dianalisis beserta penjelasannya dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1 Parameter Kimia Air-Uap

Parameter	Penjelasan
pH	Parameter yang menunjukkan tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan, merepresentasikan konsentrasi ion hidrogen (H^+) di dalam air. Nilai pH sangat penting untuk dikendalikan karena berpengaruh langsung terhadap kestabilan reaksi kimia dan potensi terjadinya korosi pada permukaan pipa.
<i>Specific conductivity</i> (SC)	Parameter pH yang menunjukkan kemampuan cairan dalam menghantarkan arus listrik yang berbanding lurus dengan jumlah ion mineral terlarut di dalamnya. Pemantauan konduktivitas penting untuk menilai kemurnian air dan mendeteksi keberadaan pengotor anorganik pada <i>make-up water</i> , <i>feedwater</i> , <i>boiler water</i> , hingga <i>steam</i> . Pada sistem kondensat, <i>feedwater</i> , dan uap <i>superheat</i> , nilai konduktivitas juga dapat digunakan sebagai indikator konsentrasi amonia (NH_3) serta kestabilan pH selama kandungan impurities berada pada kondisi normal.
Silika	Silika merupakan salah satu unsur utama di alam yang terdapat di dalam air dalam bentuk ion silikat terlarut maupun silika koloidal. Parameter ini perlu dimonitor secara ketat karena silika dapat membentuk deposit silikat pada sudu turbin yang berpotensi menurunkan kapasitas serta efisiensi turbin. Selain itu, kadar silika juga digunakan sebagai indikator utama tingkat kejenuhan resin anion pada sistem <i>Water Treatment Plant</i> (WTP) dan <i>Condensate Polishing Plant</i> (CPP).
<i>Phosphate</i>	Keberadaan senyawa fosfat dalam air <i>boiler</i> berasal dari proses injeksi bahan kimia <i>trisodium phosphate</i> sebagai bagian dari pengkondisian kualitas air. Pemantauan senyawa fosfat sangat penting untuk mengendalikan dosis injeksi fosfat pada <i>boiler</i> . Kadar PO_4 yang berlebih dapat menyebabkan fenomena <i>phosphate hideout</i> yang berpotensi menimbulkan korosi asam fosfat. Selain itu, monitoring PO_4 diperlukan untuk menjaga pH air <i>boiler</i> tetap sesuai target serta memastikan residual fosfat berada pada kisaran yang optimal guna melindungi <i>boiler water</i> dari pengaruh impurities anionik

<i>Reducing agent (oxygen scavenger)/ hydrazine</i>	Pemantauan kadar hidrazin dilakukan untuk mengatur dosis injeksi hidrazin pada <i>feedwater</i> agar residualnya berada dalam batas yang ditetapkan, sehingga pengikatan oksigen terlarut berlangsung optimal. Pengendalian ini juga bertujuan mencegah kelebihan hidrazin yang dapat memicu <i>Flow Accelerated Corrosion</i> pada sistem.
<i>Chloride</i>	Klorida (Cl^-) merupakan salah satu anion paling agresif yang dapat mempercepat terjadinya korosi. Ion klorida dapat masuk ke dalam siklus air-uap akibat kebocoran kondensor, gangguan operasi <i>Condensate Polishing Plant</i> (CPP), maupun ketidaksempurnaan kinerja <i>Make-Up Demineralizer Plant</i> . Oleh karena itu, pemantauan klorida penting dilakukan sebagai peringatan dini terhadap masuknya kontaminan ke dalam sistem, khususnya akibat kebocoran kondensor. Selain itu, kadar klorida digunakan sebagai parameter pembanding dengan parameter lain seperti <i>cation conductivity</i> , untuk mengendalikan kandungan klorida dalam <i>boiler water</i> agar risiko <i>carry-over</i> dan pembentukan deposit tetap pada batas yang diizinkan. Monitoring klorida juga berfungsi sebagai indikator kejenuhan atau penurunan kinerja CPP maupun <i>demineralizer plant</i> .

5.1.1 Internal Treatment

5.1.1.1 Condensate

Air yang digunakan dalam proses pembangkitan uap pada *boiler* harus memiliki tingkat kemurnian yang tinggi. Air tersebut berasal dari hasil pengolahan demineralisasi pada *external treatment plant* yang selanjutnya ditampung di *Condensate Storage Tank (CST)*. Air *condensate* berperan penting dalam sistem karena akan dialirkan kembali ke rangkaian pemanasan dan *boiler*, sehingga kualitasnya harus dijaga agar bebas dari zat pengotor seperti oksigen terlarut, karbon dioksida, senyawa penghambat, serta kandungan garam dan silika yang berpotensi menimbulkan korosi maupun endapan. Dalam menjaga kualitasnya, air *condensate* diberikan perlakuan kimia sebelum masuk ke sistem berikutnya, salah satunya melalui injeksi bahan kimia pengatur pH. Parameter utama yang dianalisis pada air *condensate* meliputi pH, *Specific Conductivity (SC)*, dan kadar silika (SiO_2). Standar mutu kualitas air *condensate* yang digunakan mengacu pada ketentuan PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2.

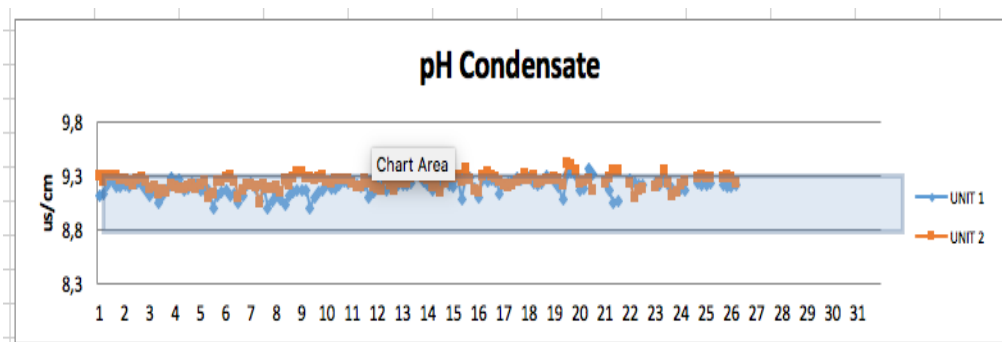
Parameter kualitas air yang dianalisis pada *condensate* meliputi pH, *Specific Conductivity (SC)*, dan *Cation Conductivity (CC)*. Standar mutu kualitas air *feedwater* di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 ditunjukkan pada tabel 5.2.

Tabel 5.2 Standar parameter pada air *Condensate*

Parameter	Batas Nilai
pH	8,8 - 9,3
SC ($\mu\text{s}/\text{cm}$)	2 - 6
SiO_2 (ppb)	≤ 20 ppb

pH Condensate

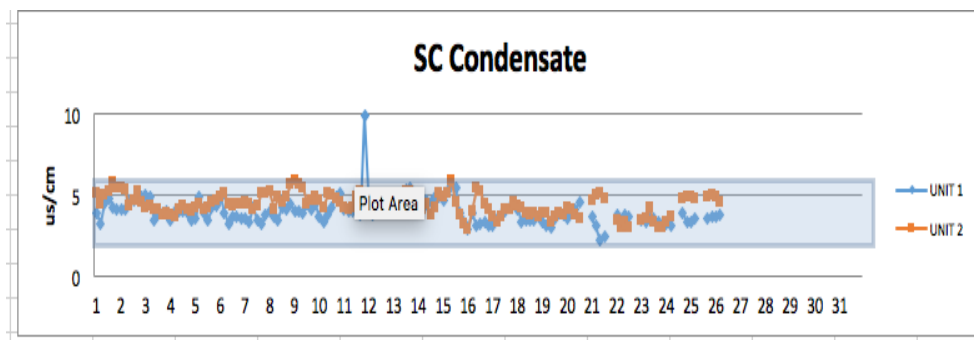
Berdasarkan pengamatan pada grafik pH condensate untuk Unit 1 dan Unit 2 di PLTU Paiton, nilai pH pada kedua unit menunjukkan kestabilan dalam rentang 8,8 hingga 9,4. Kondisi pH yang sedikit basa ini sangat penting dalam menjaga ketahanan peralatan terhadap korosi, terutama pada sistem pipa, boiler, dan kondensor. Air yang berada dalam rentang pH basa membantu membentuk lapisan pasivasi pada permukaan logam yang mengurangi laju korosi. Fluktuasi kecil yang teramati dalam grafik pH bisa disebabkan oleh variasi dalam beban operasi atau pengaruh faktor eksternal lainnya, namun tidak menunjukkan perubahan signifikan yang dapat membahayakan sistem. Konsistensi antara kedua unit dalam menjaga kestabilan pH menunjukkan efektivitas dari pengolahan air dan kontrol kimia yang diterapkan di PLTU Paiton. Hal ini mengindikasikan bahwa parameter pH tetap dalam batas yang sesuai dalam mendukung operasi sistem pembangkit dengan efisien.



Gambar 5.1 Grafik pH Condensate

Specific Conductivity (SC) Condensate

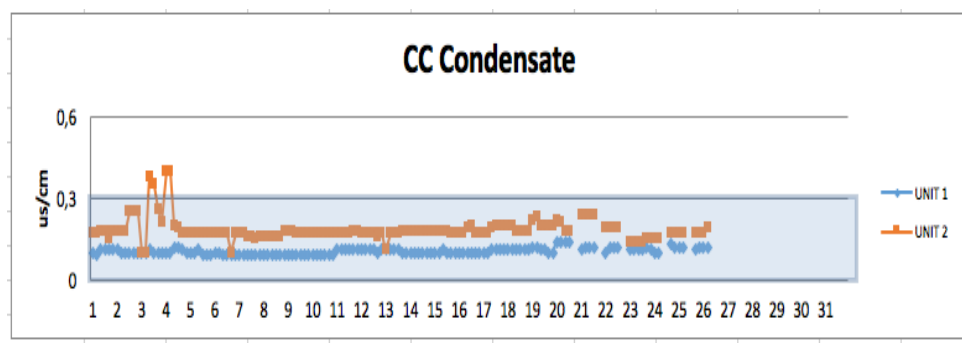
Berdasarkan grafik Specific Conductivity (SC) condensate Unit 1 dan Unit 2 di PLTU Paiton, terlihat bahwa fluktuasi nilai SC hanya terjadi pada Unit 1, sedangkan Unit 2 menunjukkan tren yang relatif stabil sepanjang periode pengamatan. SC merepresentasikan jumlah total ion terlarut dalam air kondensat, sehingga fluktuasi pada Unit 1 mengindikasikan adanya variasi sementara pada kandungan ion, yang dapat dipengaruhi oleh perubahan kondisi operasi, kemungkinan carryover, atau dinamika kinerja sistem pemurnian kondensat. Meskipun terjadi fluktuasi, nilai SC pada Unit 1 masih berada dalam batas kendali yang dapat diterima sehingga belum menunjukkan indikasi kontaminasi yang signifikan. Sebaliknya, kestabilan SC pada Unit 2 mencerminkan konsistensi proses pengolahan air yang lebih baik dan kemampuan sistem dalam menjaga kualitas kondensat secara berkelanjutan.



Gambar 5.2 Grafik SC Condensate

Cation Conductivity (CC) Condensate

Pada grafik Cation Conductivity (CC) condensate untuk Unit 1 dan Unit 2, teramati adanya fluktuasi yang lebih signifikan pada kedua unit. Cation conductivity mengukur konsentrasi ion-ion positif (cation) dalam air kondensat, yang berperan penting dalam menilai potensi terjadinya korosi atau fouling pada sistem. Fluktuasi yang lebih jelas terlihat pada Unit 2, dengan beberapa lonjakan yang cukup tajam, yang menunjukkan perubahan mendalam dalam kandungan ion cation. Lonjakan ini dapat disebabkan oleh gangguan dalam proses pengolahan, perubahan dalam beban operasi, atau perbedaan dalam tingkat efisiensi sistem pengolahan air antara kedua unit. Walaupun terjadi fluktuasi, nilai CC pada kedua unit tetap berada dalam rentang yang masih aman untuk mendukung operasional PLTU Paiton. Meskipun demikian, pengawasan terhadap fluktuasi ini diperlukan untuk memastikan kualitas kondensat tetap optimal dan mencegah kerusakan pada sistem.



Gambar 5.3 Grafik CC Condensate

5.1.1.2 Feedwater

Feedwater merupakan air umpan boiler yang berperan sebagai media utama dalam proses pembentukan uap pada PLTU Paiton. Feedwater berasal dari deaerator dan dialirkan menuju sistem boiler melalui rangkaian pemanas awal, sehingga kualitas air pada titik ini harus dijaga dengan ketat. Air umpan yang digunakan harus memiliki tingkat kemurnian tinggi, kandungan zat terlarut yang rendah, serta kadar oksigen terlarut yang minimal untuk mencegah terjadinya korosi, pembentukan kerak, dan deposit pada pipa serta permukaan pemanas boiler. Pengendalian kualitas feedwater dilakukan melalui pemantauan parameter kimia utama, seperti pH, Specific Conductivity (SC), Cation Conductivity (CC), dan Dissolved Oxygen (DO), sesuai dengan standar mutu operasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan Unit 2.

Parameter kualitas air yang dianalisis pada *feedwater* meliputi pH, *Specific Conductivity* (SC), dan *Dissolved Oxygen* (DO). Standar mutu kualitas air *feedwater* di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 ditunjukkan pada tabel 5.3.

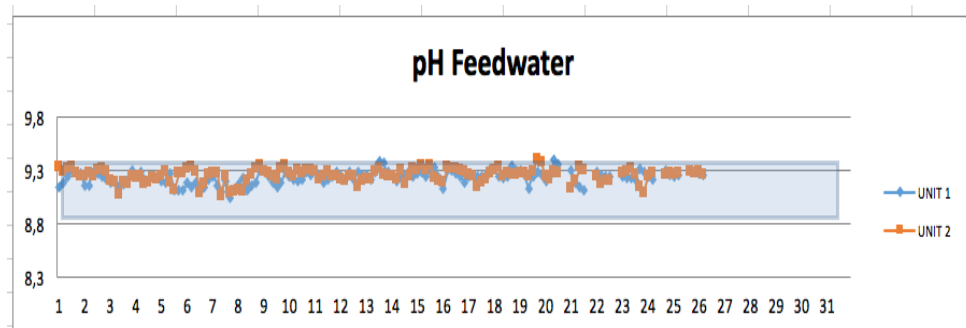
Tabel 5.3 Standart parameter pada air *feedwater*

Parameter	Batas Nilai
pH	8,8 – 9,3
SC ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	2 – 6
DO (ppb)	≤ 7

pH Feedwater

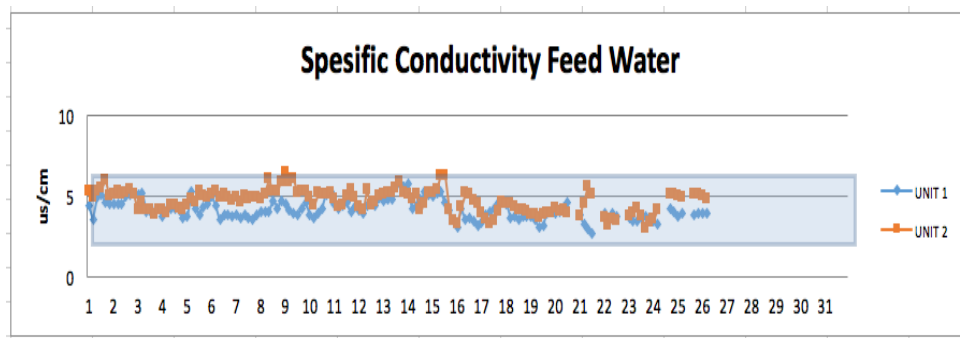
Berdasarkan data *feedwater* dan grafik pemantauan pH pada Unit 1 dan Unit 2 PLTU Paiton, nilai pH berada pada rentang sekitar 8,8–9,3 dan menunjukkan kestabilan sepanjang periode pengamatan. Kondisi pH basa lemah ini sesuai dengan standar operasi sistem boiler PLTU Paiton, di mana pH yang terkontrol berperan penting dalam meminimalkan laju korosi pada pipa *feedwater*, economizer, dan drum boiler. Grafik memperlihatkan pola pH Unit 1 dan Unit 2 yang relatif sejajar dengan fluktuasi kecil, mengindikasikan bahwa pengaturan injeksi bahan kimia dilakukan secara konsisten pada kedua unit.

Gambar 5.4 Grafik pH Feedwater



Specific Conductivity (SC)

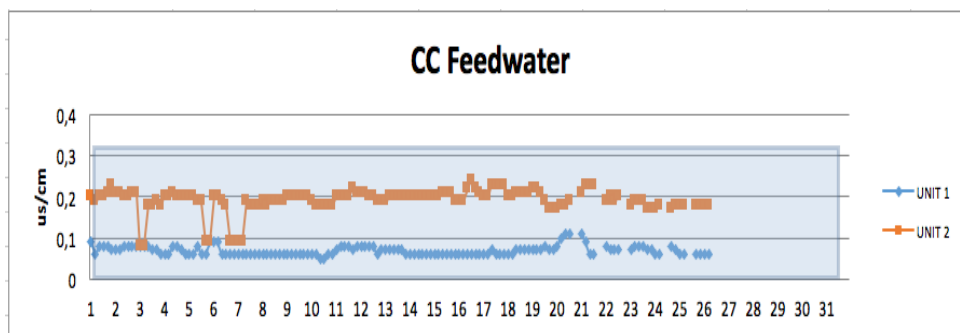
Nilai *Specific Conductivity* *feedwater* pada Unit 1 dan Unit 2 PLTU Paiton berada pada kisaran $\pm 3\text{--}6 \mu\text{S}/\text{cm}$. Dari grafik terlihat bahwa Unit 2 memiliki kecenderungan nilai SC sedikit lebih tinggi dibandingkan Unit 1, namun masih dalam batas yang diperkenankan untuk operasi boiler. Secara kimia, nilai SC yang relatif rendah menunjukkan bahwa sistem pengolahan air, termasuk demineralisasi dan polishing unit, bekerja dengan baik dalam menekan kandungan zat terlarut ionik. Fluktuasi ringan yang muncul pada grafik dapat dipengaruhi oleh variasi beban unit atau perubahan kualitas air baku, namun tidak menunjukkan indikasi gangguan signifikan terhadap kualitas *feedwater*.



Gambar 5.5 Grafik SC Feedwater

Cation Conductivity (CC)

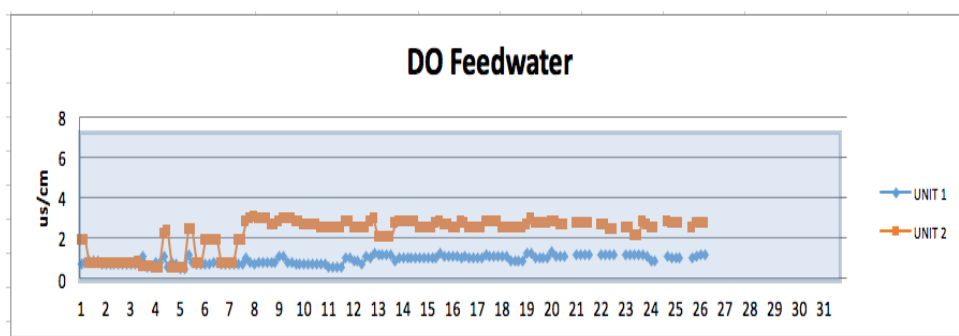
Parameter Cation Conductivity (CC) feedwater menunjukkan perbedaan yang cukup jelas antara Unit 1 dan Unit 2. Nilai CC pada Unit 1 berada pada kisaran $\pm 0,05$ – $0,1 \mu\text{S/cm}$, sedangkan Unit 2 berada pada kisaran $\pm 0,18$ – $0,23 \mu\text{S/cm}$. Dalam operasi PLTU Paiton, CC merupakan parameter penting karena lebih sensitif terhadap kontaminasi ionik, khususnya yang berasal dari kebocoran kondensat atau kontaminasi asam. Nilai CC yang lebih tinggi pada Unit 2 mengindikasikan potensi masuknya kontaminan dalam jumlah kecil, meskipun masih berada dalam batas aman operasi.



Gambar 5.6 Grafik CC Feedwater

Dissolved Oxygen (DO)

Hasil pengukuran Dissolved Oxygen (DO) feedwater menunjukkan bahwa Unit 1 memiliki nilai DO yang lebih rendah dibandingkan Unit 2. DO pada Unit 1 berada pada kisaran $\pm 0,6$ – $1,2 \text{ ppb}$, sedangkan Unit 2 berada pada kisaran ± 2 – 3 ppb . Dalam sistem PLTU Paiton, pengendalian DO sangat krusial karena oksigen terlarut merupakan salah satu penyebab utama korosi pada sistem feedwater dan boiler. Nilai DO yang lebih rendah pada Unit 1 menunjukkan kinerja deaerator dan injeksi oxygen scavenger yang lebih efektif, sedangkan nilai DO yang lebih tinggi pada Unit 2 mengindikasikan masih adanya oksigen terlarut yang berpotensi meningkatkan risiko korosi, meskipun masih dalam batas yang dapat diterima.



Gambar 5.7 Grafik DO Feedwater

5.1.1.3 Boiler

Pada sistem *boiler* berpotensi terjadi korosi temperatur tinggi, yaitu proses penurunan mutu material akibat pengaruh suhu dan tekanan tinggi selama operasi. Kondisi ini dapat semakin diperparah oleh keberadaan garam-garam terlarut yang bersifat tidak stabil, sehingga mempercepat terjadinya korosi serta pembentukan kerak pada permukaan pemanas. Oleh karena itu, pemanfaatan kualitas air *boiler* secara berkala sangat diperlukan sebagai langkah pencegahan dini sebelum kerusakan material berkembang lebih lanjut. Parameter kualitas air yang dianalisis pada *boiler* meliputi pH, *Specific Conductivity* (SC), silika (SiO_2), klorida (Cl^-), dan fosfat (PO_4^{3-}).

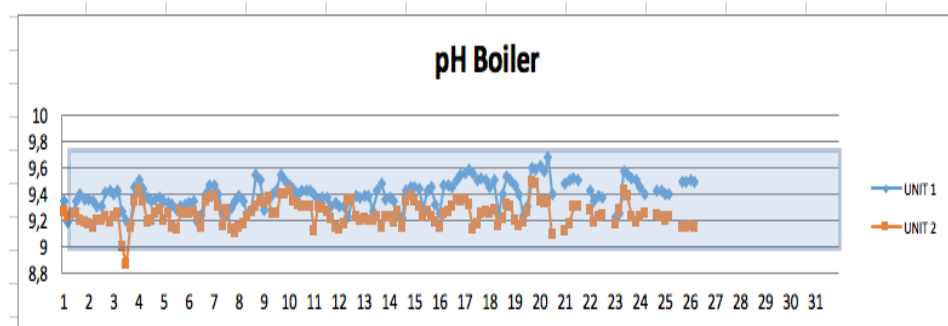
Standar kualitas air *boiler* mengacu pada ketentuan PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4 Standar parameter pada air *boiler*

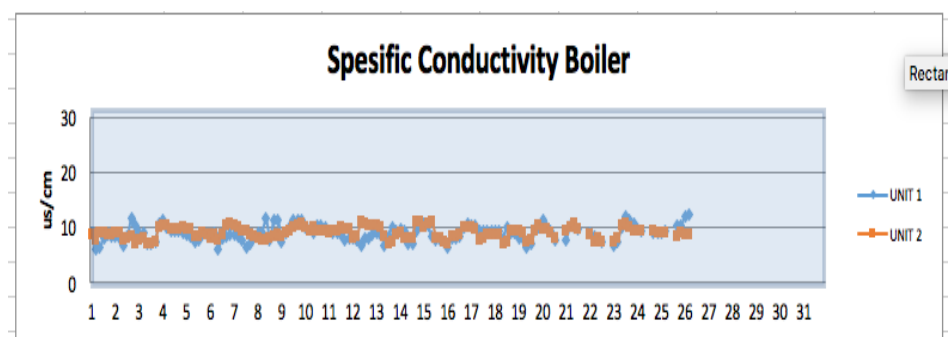
Parameter	Batas Nilai
pH	9 – 9,7
SC($\mu\text{s}/\text{cm}$)	≤ 30
PO_4 (ppb)	0,3 – 4 ppm
SiO_2 (ppb)	≤ 250
Cl (ppb)	≤ 600

pH Boiler

Berdasarkan grafik pH boiler, baik Unit 1 maupun Unit 2 menunjukkan nilai pH yang relatif stabil pada kisaran 9,1–9,8 sepanjang periode pengamatan. Unit 1 memperlihatkan fluktuasi pH yang sedikit lebih besar dibandingkan Unit 2, namun keduanya masih berada dalam rentang pH operasi boiler yang aman. Kondisi pH basa ini secara kimia sangat penting untuk meminimalkan laju korosi material logam akibat lingkungan asam, sekaligus menjaga kestabilan senyawa fosfat di dalam sistem. Keseragaman tren antara Unit 1 dan Unit 2 pada grafik mengindikasikan bahwa sistem pengkondisian air boiler dan pengendalian alkalinitas pada kedua unit berjalan secara konsisten dan efektif.

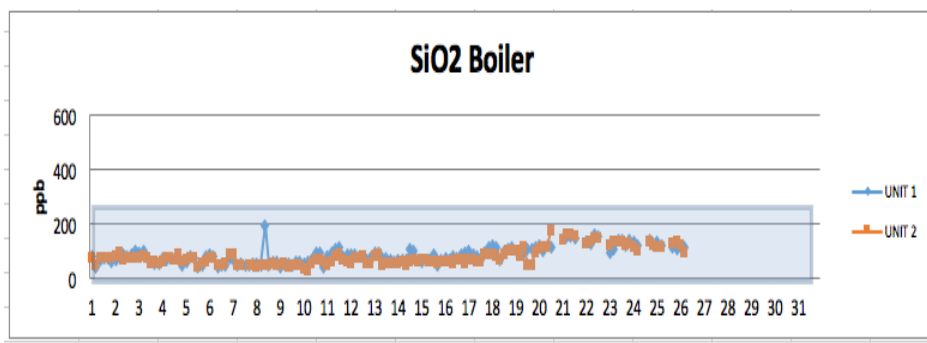
Gambar 5.8 Grafik pH Boiler

Specific Conductivity (SC)

Grafik specific conductivity (SC) menunjukkan bahwa nilai konduktivitas pada Unit 1 dan Unit 2 berada pada kisaran $\pm 6\text{--}15\ \mu\text{S}/\text{cm}$, dengan pola fluktuasi yang relatif serupa. Pada beberapa titik, Unit 2 menunjukkan nilai SC yang sedikit lebih tinggi dibandingkan Unit 1, yang menandakan akumulasi ion terlarut total (total dissolved solids/TDS) yang lebih besar. Unit 2 pada beberapa titik menunjukkan nilai SC sedikit lebih tinggi dibandingkan Unit 1, yang mengindikasikan adanya konsentrasi total zat terlarut (TDS) yang relatif lebih besar. Secara kimia, kenaikan SC berhubungan langsung dengan akumulasi ion terlarut seperti Na^+ , Cl^- , dan PO_4^{3-} di dalam air boiler. Meskipun terdapat variasi, nilai SC masih berada dalam batas pengendalian, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem blowdown pada kedua unit berfungsi dengan baik dalam mengontrol konsentrasi ion terlarut dan mencegah terjadinya fouling maupun scaling berlebihan.


Gambar 5.9 Grafik SC Boiler

Silika (SiO_2)

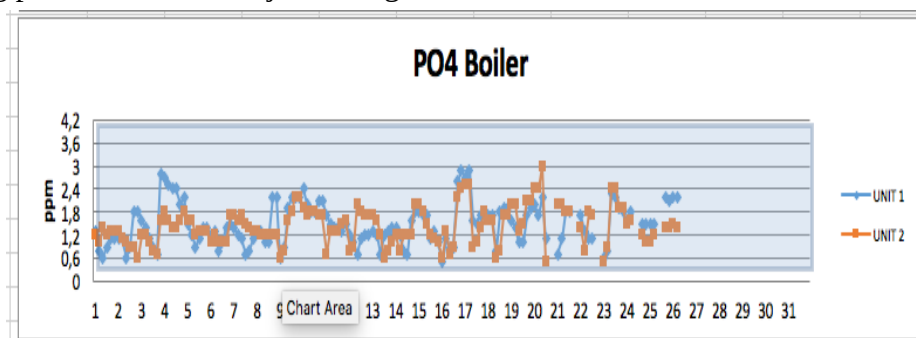
Kandungan silika (SiO_2) pada air boiler Unit 1 dan Unit 2 berdasarkan grafik berada pada kisaran $\pm 40\text{--}200\ \text{ppb}$, yang masih sesuai dengan batas maksimum silika air boiler PLTU Paiton ($\leq 250\ \text{ppb}$). Unit 1 cenderung menunjukkan nilai silika yang sedikit lebih tinggi pada beberapa periode dibandingkan Unit 2, namun tidak melampaui batas pengendalian. Secara kimia, silika merupakan parameter kritis karena berpotensi membentuk endapan silikat keras pada permukaan perpindahan panas dan turbin uap. Pola fluktuasi SiO_2 yang terlihat pada grafik mencerminkan variasi kualitas air umpan dan efisiensi unit pemurnian air, namun secara keseluruhan risiko fouling silikat masih berada dalam kondisi terkendali.



Gambar 5.10 Grafik SiO₂ Boiler

Fosfat (PO₄)

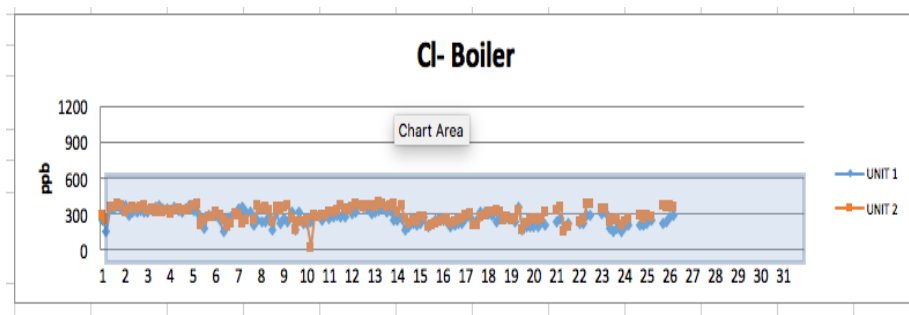
Grafik fosfat (PO₄³⁻) menunjukkan bahwa konsentrasi fosfat pada Unit 1 dan Unit 2 berada pada kisaran ±0,3–3,0 ppm, sesuai dengan rentang pengendalian fosfat air boiler PLTU Paiton. Unit 2 pada beberapa titik memiliki konsentrasi fosfat sedikit lebih tinggi dibandingkan Unit 1, yang mengindikasikan perbedaan kebutuhan dosing bahan kimia. Secara analisis kimia, fosfat berfungsi untuk mengikat ion kalsium dan magnesium dalam bentuk endapan lunak sehingga mencegah terbentuknya kerak keras. Kestabilan tren fosfat pada grafik menunjukkan bahwa pengendalian kesadahan dan perlindungan terhadap scaling pada kedua unit berjalan dengan baik.



Gambar 5.11 Grafik PO₄ Boiler

Klorida (Cl⁻)

Berdasarkan grafik klorida (Cl⁻), konsentrasi ion klorida pada Unit 1 dan Unit 2 berada pada rentang ±150–600 ppb, dengan Unit 1 pada beberapa periode menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan Unit 2. Ion klorida bersifat agresif terhadap material logam dan dapat mempercepat terjadinya korosi, terutama pada kondisi 26 temperature tinggi. Oleh karena itu, pengendalian konsentrasi klorida sangat bergantung pada efektivitas sistem blowdown. Pola fluktuasi pada grafik menunjukkan bahwa blowdown dilakukan secara aktif untuk menjaga konsentrasi klorida tetap dalam batas aman secara operasional. Tidak ditemukannya lonjakan klorida yang signifikan mengindikasikan bahwa risiko korosi akibat klorida pada kedua unit masih dalam kondisi terkendali.



Gambar 5.12 Grafik Cl⁻ Boiler

5.1.1.4 Superheater

Superheater di PLTU Paiton berfungsi untuk memanaskan uap yang dihasilkan oleh boiler sebelum dialirkan ke turbin uap guna menghasilkan energi listrik. Kualitas uap yang keluar dari superheater sangat penting untuk dijaga karena uap ini akan langsung bersentuhan dengan sudu turbin. Penurunan kualitas uap dapat menyebabkan terjadinya deposit, korosi, dan penurunan efisiensi turbin. Oleh karena itu, dilakukan pengujian kualitas air pada titik superheater dengan memantau parameter pH, Specific Conductivity (SC), kadar silika (SiO₂), dan natrium (Na⁺) untuk memastikan bahwa kualitas uap tetap terjaga sesuai dengan standar operasional dan tidak mempengaruhi kinerja sistem pembangkit.

Standar kualitas air *superheater* yang digunakan mengacu pada ketentuan PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.5.

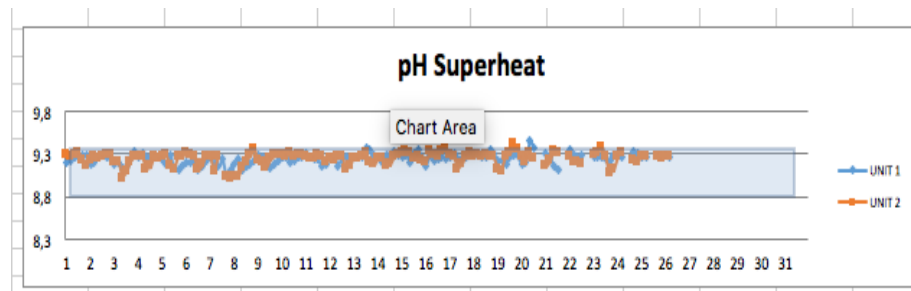
Tabel 5.5 Standar parameter pada air *superheater*

Parameter	Batas Nilai
pH	8,8 – 9,3
SC (μs/cm)	2 – 6
SiO ₂ (ppb)	≤ 20
Na ⁺ (ppb)	≤ 5

pH Superheater

Berdasarkan grafik pH superheater untuk unit 1 dan unit 2, terlihat bahwa nilai pH pada kedua unit berada dalam rentang yang stabil, berkisar antara 8,8 hingga 9,3. Peningkatan pH yang lebih tinggi pada unit 1 terjadi pada beberapa titik, namun nilai pH tetap berada pada kisaran yang optimal untuk mencegah korosi pada sistem boiler dan pipa superheater. pH yang sedikit basa ini mengindikasikan bahwa sistem pengolahan air kondensat dan umpan air telah berhasil menjaga keseimbangan kimia yang menguntungkan, yang bertujuan untuk membentuk lapisan pasivasi pada permukaan logam, mengurangi resiko korosi akibat pembentukan asam atau ion agresif lainnya. Fluktuasi minor pada grafik pH di unit 1 mungkin dipengaruhi oleh perbedaan kondisi

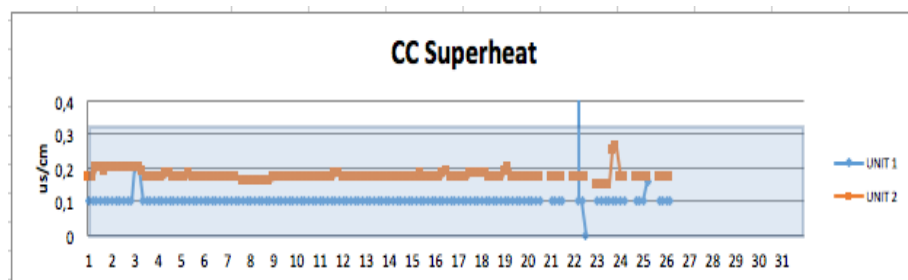
operasional, meskipun keduanya tetap menjaga kestabilan dalam parameter yang diharapkan. Grafik menunjukkan bahwa keduanya tetap dalam rentang pH yang sesuai.



Gambar 5.13 Grafik pH Superheater

Cation Conductivity (CC)

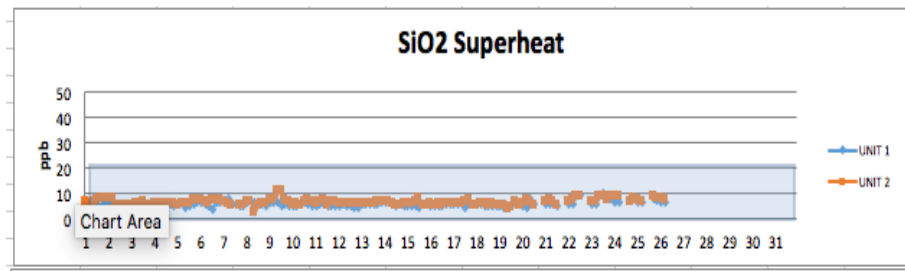
Pada grafik *Cation Conductivity* (CC) Superheater untuk unit 1 dan unit 2, teramati bahwa unit 1 menunjukkan fluktuasi yang lebih jelas, dengan beberapa lonjakan kecil pada tanggal tertentu, sedangkan Unit 2 cenderung lebih stabil dengan fluktuasi yang minim. Cation conductivity mengukur konsentrasi ion-ion positif (cation) yang terlarut dalam air superheater. Lonjakan pada unit 1 dapat mengindikasikan adanya perubahan mendadak dalam kandungan ion terlarut yang dapat disebabkan oleh gangguan dalam proses pengolahan air atau perubahan dalam beban operasional yang mempengaruhi kualitas air umpan. Meskipun terjadi fluktuasi, nilai CC pada kedua unit tetap berada dalam batas yang aman, namun fluktuasi pada unit 1 harus menjadi perhatian untuk memastikan tidak ada kontaminasi yang dapat mempengaruhi sistem. Kestabilan yang lebih baik pada unit 2 menunjukkan pengelolaan kualitas air yang lebih konsisten pada sistem boiler dan superheater unit ini.



Gambar 5.14 Grafik CC Superheater

Silika (SiO₂)

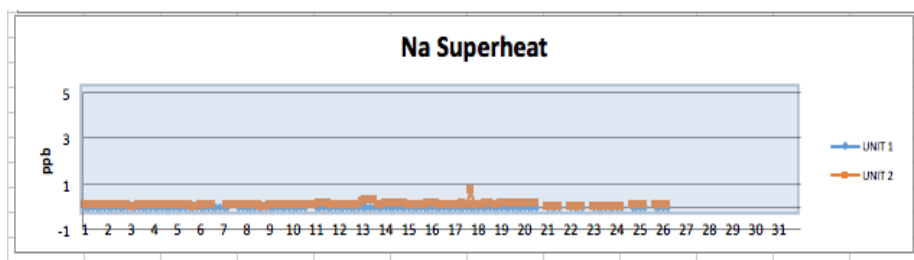
Berdasarkan grafik SiO₂ Superheater untuk unit 1 dan unit 2 di PLTU Paiton, teramati bahwa kadar silika (SiO₂) dalam air superheater berada pada level yang lebih tinggi, dengan nilai berkisar antara 5 hingga 10 ppb. Silika merupakan salah satu parameter yang penting dalam kualitas air superheater karena dapat menyebabkan pembentukan deposit dan fouling pada peralatan boiler dan turbin apabila kadar silika terlalu tinggi. Kadar silika yang tercatat pada kedua unit masih dalam batas yang diperbolehkan, meskipun fluktuasi sesekali terlihat pada unit 2, dengan nilai yang sedikit lebih tinggi dibandingkan unit 1. Meskipun demikian, kedua unit masih mampu menjaga kadar silika dalam rentang yang aman untuk memastikan tidak ada kerusakan pada sistem superheater.



Gambar 5.15 Grafik SiO₂ Superheater

Sodium (Na⁺)

Pada grafik Sodium (Na) Superheater untuk unit 1 dan unit 2, terlihat bahwa kandungan natrium dalam air superheater pada kedua unit juga tetap sangat rendah, dengan fluktuasi minimal yang tidak menunjukkan adanya peningkatan signifikan. Kadar natrium yang rendah ini sangat penting untuk mencegah terjadinya pembentukan deposit alkali atau kerusakan pada sistem boiler dan superheater. Na⁺ merupakan ion yang berpotensi menyebabkan kerusakan pada permukaan logam apabila terkonsentrasi tinggi. Grafik menunjukkan bahwa pengolahan air pada kedua unit mampu menjaga konsentrasi natrium dalam batas yang sangat rendah, yang mendukung kinerja boiler dan superheater dengan efisiensi tinggi dan meminimalkan resiko kerusakan.

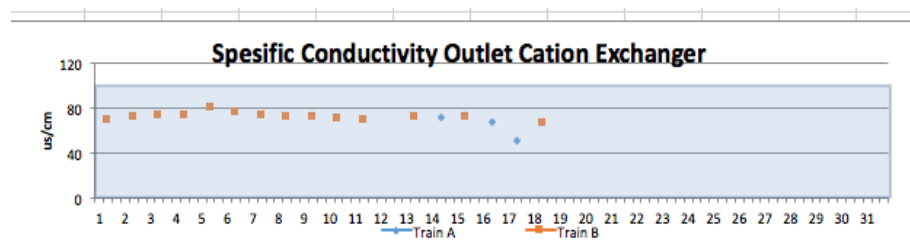


Gambar 5.16 Grafik Na Superheater

5.1.2 External Treatment

5.1.2.1 Specific Conductivity (SC) Outlet Cation Exchanger

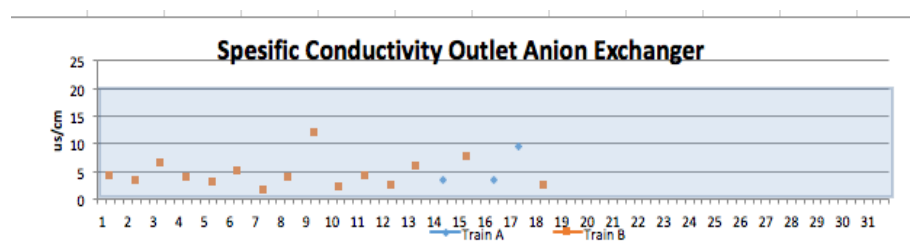
Berdasarkan grafik Specific Conductivity Outlet Cation Exchanger, nilai SC untuk Unit 1 dan Unit 2 cenderung berada pada rentang ± 80 – $90 \mu\text{S}/\text{cm}$. Kedua unit menunjukkan pola fluktuasi yang relatif serupa, menandakan bahwa proses pertukaran kation berjalan dengan kinerja yang konsisten. SC pada outlet cation exchanger masih tergolong tinggi karena kandungan ion anion (Cl^- , SO_4^{2-} , HCO_3^-) belum dieliminasi pada tahap ini. Kesamaan tren antara Unit 1 dan Unit 2 mengindikasikan kondisi resin kation dan kualitas air baku yang sebanding. Tidak terlihat lonjakan ekstrem, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi breakthrough resin kation selama periode pengamatan.



Gambar 5.16 Grafik SC Outlet Cation Exchanger

5.1.2.2 Specific Conductivity (SC) Outlet Anion Exchanger

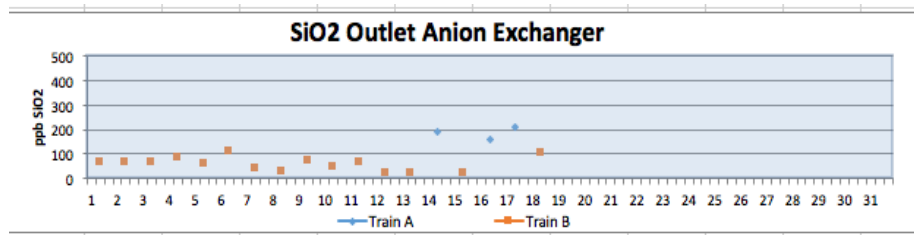
Grafik SC Outlet Anion Exchanger menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan outlet cation exchanger, dengan nilai berada pada kisaran ± 5 – $15 \mu\text{S}/\text{cm}$. Penurunan ini menandakan bahwa resin anion bekerja efektif dalam menghilangkan ion anion sisa dari proses sebelumnya. Keterkaitan Unit 1 dan Unit 2 terlihat dari tren yang hampir identik, meskipun terdapat beberapa titik Unit 2 yang sedikit lebih tinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan kecil dalam beban operasi atau umur resin. Secara kimia, nilai tersebut masih berada dalam batas operasi normal PLTU Paiton sebelum masuk ke tahap polishing (mix bed).



Gambar 5.17 Grafik SC Outlet Anion Exchanger

5.1.2.3 SiO_2 Outlet Anion Exchanger

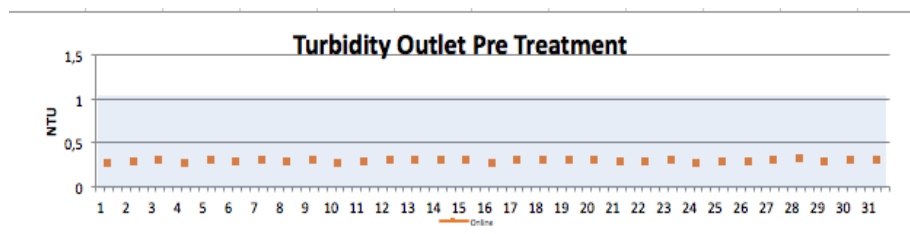
Nilai silika (SiO_2) pada outlet anion exchanger berdasarkan grafik berada pada rentang ± 50 – 200 ppb , dengan beberapa kenaikan sementara terutama pada Unit 2. Secara kimia, silika merupakan parameter kritis karena tidak dapat dihilangkan secara efektif di boiler dan berpotensi membentuk deposit pada turbin uap. Kenaikan SiO_2 mengindikasikan mulai menurunnya kapasitas resin anion terhadap silika terlarut. Namun, karena nilai masih berada di bawah batas maksimum operasi anion exchanger PLTU Paiton (umumnya $< 250 \text{ ppb}$), sistem masih dinilai aman dengan catatan perlu pemantauan lanjutan.



Gambar 5.18 Grafik SiO₂ Outlet Anion Exchanger

5.1.2.4 Turbidity Outlet Pre Treatment

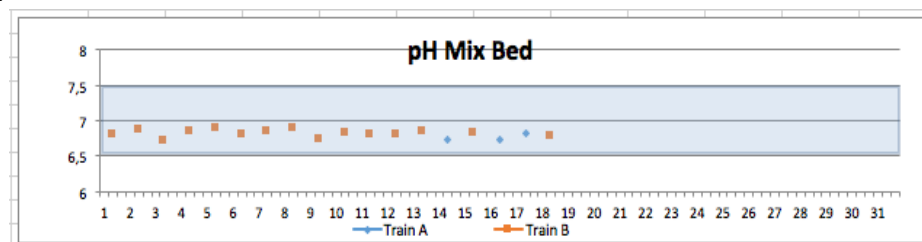
Grafik turbidity outlet pretreatment menunjukkan nilai yang sangat stabil pada kisaran 0,1–0,3 NTU baik pada Unit 1 maupun Unit 2. Stabilitas ini menandakan proses koagulasi–flokulasi dan klarifikasi berjalan optimal. Kekerusuhan yang rendah sangat penting untuk mencegah fouling dan penyumbatan resin ion exchanger. Tidak terdapat perbedaan signifikan antar unit, sehingga kualitas air baku dan efisiensi unit pretreatment dapat dikatakan seragam selama periode pengamatan.



Gambar 5.19 Grafik Turbidity Outlet Pre Treatment

5.1.2.5 pH Mix Bed

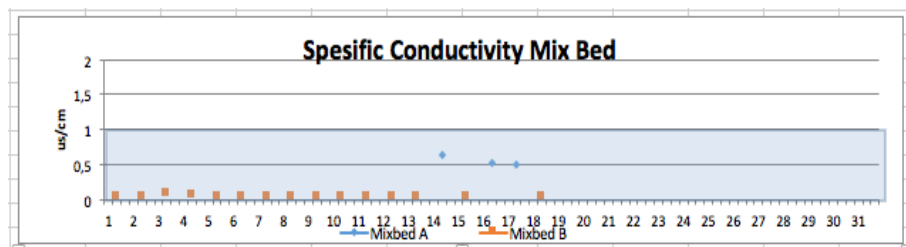
Nilai pH Mix Bed berdasarkan grafik berada pada kisaran 6,7–7, mendekati kondisi netral. Kondisi ini menunjukkan bahwa air hasil demineralisasi telah kehilangan sebagian besar ion terlarut baik kation maupun anion. Kesamaan nilai pH antara Unit 1 dan Unit 2 mengindikasikan bahwa proses regenerasi resin mix bed dilakukan dengan prosedur yang seragam. pH netral ini sangat penting untuk meminimalkan potensi korosi pada sistem lanjutan seperti feedwater dan boiler.



Gambar 5.20 Grafik pH Mix Bed

5.1.2.6 Specific Conductivity (SC) Mix Bed

Grafik SC Mix Bed menunjukkan nilai sangat rendah, yaitu pada rentang 0,1–0,6 $\mu\text{S}/\text{cm}$, baik pada Unit 1 maupun Unit 2. Nilai ini berada dalam standar kualitas air demin PLTU Paiton sebelum masuk sistem boiler. Rendahnya SC menunjukkan bahwa hampir seluruh ion terlarut telah dieliminasi. Beberapa titik kenaikan kecil masih berada dalam batas aman dan dapat disebabkan oleh fluktuasi beban atau transisi operasi. Secara keseluruhan, performa mix bed dinilai sangat baik dan konsisten antar unit.

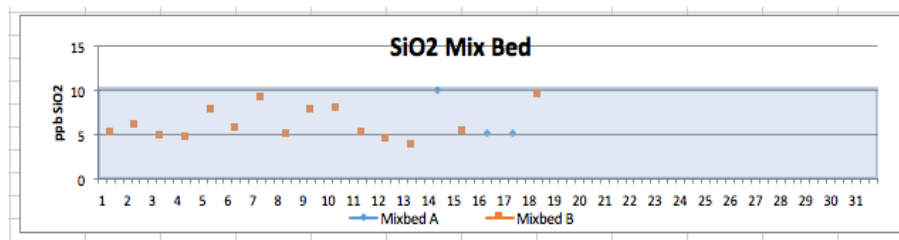


Gambar 5.21 Grafik SC Mix Bed

5.1.2.7 SiO₂ Mix Bed

Nilai SiO₂ Mix Bed berada pada kisaran 5–10 ppb, yang merupakan rentang aman untuk mencegah pembentukan kerak silika pada superheater dan turbin. Grafik menunjukkan bahwa Unit 1 dan Unit 2 memiliki tren yang sejalan, meskipun terdapat beberapa variasi kecil. Secara analisis kimia, nilai silika yang rendah ini menunjukkan bahwa resin mix bed masih efektif sebagai polishing unit terakhir sebelum air digunakan sebagai feedwater boiler.

Gambar 5.22 Grafik SiO₂ Mix Bed



BAB VI

KESIMPULAN & SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Parameter pH pada condensate dan feedwater stabil pada rentang 8,8–9,3, menunjukkan kondisi alkalinitas yang efektif dalam menekan potensi korosi. Nilai SC berada pada kisaran $\pm 2\text{--}6\ \mu\text{S/cm}$ yang menandakan rendahnya kandungan ion terlarut, meskipun fluktuasi ringan terjadi pada condensate Unit 1. Parameter CC dan DO juga masih berada dalam batas aman, dengan Unit 1 menunjukkan performa deaerasi yang lebih baik dibandingkan Unit 2. Secara keseluruhan, kualitas air internal masih layak mendukung proses pembentukan uap tanpa meningkatkan risiko kerusakan peralatan.
2. Nilai pH boiler berada pada kisaran 9–9,8 yang sesuai untuk menjaga kestabilan alkalinitas dan perlindungan material logam. SC berada pada kisaran $\pm 6\text{--}15\ \mu\text{S/cm}$, menandakan akumulasi ion terlarut masih terkendali oleh sistem blowdown. Kandungan silika ($\pm 40\text{--}200\ \text{ppb}$), fosfat ($\pm 0,3\text{--}3,0\ \text{ppm}$), dan klorida ($\pm 150\text{--}600\ \text{ppb}$) seluruhnya berada dalam batas standar PLTU Paiton, sehingga risiko fouling, scaling, dan korosi tetap dapat dikendalikan. Perbedaan kecil antar unit mencerminkan variasi operasional yang masih dalam toleransi sistem.
3. Nilai pH superheater stabil pada rentang 8,8–9,3 yang mendukung perlindungan terhadap korosi temperatur tinggi. CC menunjukkan fluktuasi lebih jelas pada Unit 1 dibandingkan Unit 2, namun masih dalam batas aman. Kadar silika berada pada kisaran $\pm 5\text{--}10\ \text{ppb}$ dan natrium $\leq 5\ \text{ppb}$, menandakan potensi pembentukan deposit pada sudu turbin masih sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas uap yang memasuki turbin tetap terjaga dan memenuhi persyaratan operasi PLTU Paiton.
4. Nilai SC outlet cation exchanger ($\pm 80\text{--}90\ \mu\text{S/cm}$) dan outlet anion exchanger ($\pm 5\text{--}15\ \mu\text{S/cm}$) menunjukkan kinerja resin yang masih optimal tanpa indikasi breakthrough. Turbidity pretreatment berada pada kisaran 0,1–0,3 NTU, menandakan proses klarifikasi berjalan baik. pH mix bed mendekati netral ($\pm 6,7\text{--}7$), SC mix bed sangat rendah (0,1–0,6 $\mu\text{S/cm}$), dan SiO_2 mix bed berada pada kisaran 5–10 ppb, menunjukkan efektivitas polishing unit dalam menghasilkan air umpan berkualitas tinggi sebelum masuk ke sistem boiler.

6.2 Saran

1. Pengawasan terhadap kinerja sistem pemurnian air, seperti Condensate Polishing Plant (CPP) dan sistem demineralisasi, perlu ditingkatkan untuk mencegah kenaikan sementara nilai SC dan silika, terutama pada saat terjadi fluktuasi beban dan laju aliran.
2. Proses preparasi sampel harus memperhatikan homogenisasi, perlindungan terhadap kontaminasi air dan oksidasi, serta pengendalian suhu agar hasil titrasi lebih representatif.
3. Penggunaan APD harus terus ditegakkan, terutama saat bekerja dengan furnace suhu tinggi, bahan mudah terbakar, dan bahan kimia reagen. Penyediaan MSDS yang mudah diakses, pelatihan penanganan bahan berbahaya, serta inspeksi rutin terhadap alat pemadam kebakaran dan sistem ventilasi laboratorium sangat dianjurkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Pasra, N. dan Hakim, F., 2015, Pengoperasian Water Treatment Plant di PT PJB Unit Pembangkitan Paiton, Jurnal Energi & Kelistrikan, 7(1), 41-48.
- SPV Senior Kimia & Laboratorium. 2017. Alur Proses PLTU Unit 1 dan 2. Pembangkit Jawa Bali Unit Pembangkitan Paiton. Probolinggo.
- Untoro, S., Ismail, N. R., Farid, A., & Suwandono, P. (2022). Analisa Efisiensi PLTU Paiton Ketika High Pressure Heater (HPH 7) Inservice dan Outservice. Jurnal Energi dan Teknologi Manufaktur (JETM), 5(1), 7-12.

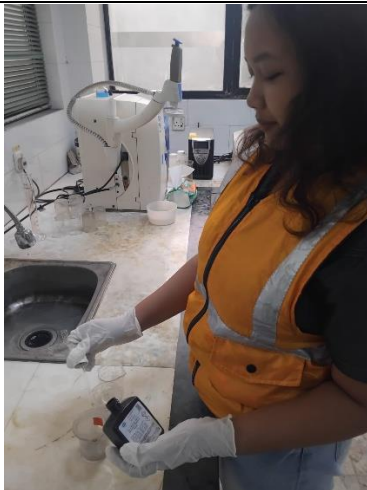
DOKUMENTASI



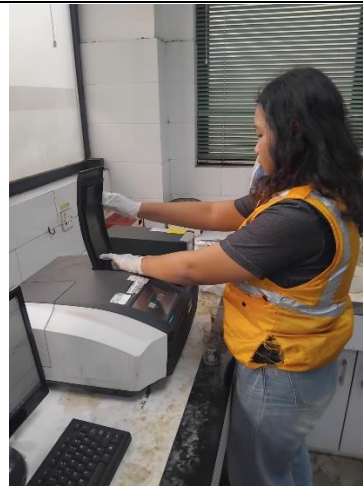
Melakukan pengambilan sampling air di unit 1 & 2



Melakukan pengujian silika di CPP



Melakukan analisis Fe, Fosfat dan Hidrzin pada sampel air unit 1 & 2



Melakukan analisis Cl pada sampel air unit 1 & 2